

La insostenibilitat de la datació alfonsí del manuscrit T.I.6 de l'Escorial

Context historiogràfic, indicis interns i evidència material

Apèndix crític

Daniel Mas de Xaxars i Dachs

Edicions De Aleae Ratione — 2026

Preàmbul metodològic

Aquest apèndix sosté una tesi concreta: que el manuscrit T.I.6 de la Real Biblioteca del Monestir de San Lorenzo de El Escorial, conegut com el *Libro de los juegos* o *Libro del axedrez, dados e tablas*, **no és una obra del scriptorium d'Alfons X el Savi**, sinó un text compilat substancialment més tard —amb tota probabilitat entre finals del segle XV i finals del XVI— i atribuït retrospectivament al rei castellà en el context de les operacions culturals de la Granada de Felip II. La tesi es formula amb contundència, no com a hipòtesi pendent de verificació, perquè la convergència dels indicis disponibles ja és suficient per demostrar-la amb el mateix estàndard probatori que la història admet per a qualsevol altra atribució textual.

La demostració es recolza sobre set línies d'evidència independents que convergeixen cap a la mateixa conclusió. La primera és historiogràfica: el corpus alfonsí, lluny de ser un bloc monolític, és un conjunt de textos sistemàticament reelaborats durant segles per mans anònimes, segons una arquitectura que la crítica textual especialitzada ha establert des de fa set dècades. La segona és documental: el manuscrit T.I.6 no té cap història verificable anterior al 1591, i la seva atribució a Alfons X apareix documentada per primera vegada en aquell moment. La tercera és semàntica: el text conté passatges que només poden entendre's com a redactats en un horitzó posterior al segle XIII —"el emperador por que él lo fizo", "en España", "agora fallado nuevamiente". La quarta és estructural: l'arquitectura combinatòria del *Libro de los Dados* i la seva clausura universalitzadora prospectiva constitueixen una operació intel·lectual que al segle XIII només existeix en Llull i en àmbit filosòfic-teològic, i que no es transfereix a dominis pràctics fins a l'horitzó renaixentista. La cinquena és zoològica: les peces del *Grant Acedrex* són tractades amb una familiaritat incompatible amb el coneixement faunístic d'un públic castellà del XIII. La sisena és lingüística i documental: cinc noms de jocs del *Libro de las Tablas* formen un bloc funcional amb les ordinacions municipals catalanovalencianes anteriors a 1419, amb catalanismes morfològics no assimilats en títols de seccions. La setena

és material: l'estudi molecular de la paleta del T.I.6, llegit amb el rigor del principi del *terminus post quem*, no ancora el còdex al 1283 sinó que el situa en una franja compatible amb tres segles.

Cadascuna d'aquestes set línies, per si sola, justifica obrir la qüestió. En conjunt, constitueixen una demostració. Qui vulgui mantenir l'atribució alfonsina tradicional ha d'explicar per què precisament aquest text hauria escapat al patró de reelaboració anònima que García Gallo va establir per a les *Partidas* i Snow per a les *Cantigas*; per què un text del 1283 operaria amb una lògica combinatòria conscient sense precedents no teològics; per què presenta terminologia que coincideix amb bans municipals d'un àmbit geogràfic aliè al scriptorium sevillà; per què tracta fauna exòtica sense la meravella que tots els textos castellans contemporanis mostren; per què cap catalogació anterior al 1591 el reconeix; i, finalment, per què la datació del 1283 s'ha de mantenir quan la seva base material és compatible amb qualsevol altra data posterior. Cadascuna d'aquestes explicacions requereix un supòsit auxiliar independent. L'explicació alternativa —compilació tardana atribuïda retroactivament— les resol totes set amb una sola hipòtesi. La navalla d'Occam, aplicada aquí, no és una figura retòrica sinó pura aritmètica de supòsits.

El procediment d'aquest apèndix consisteix a desplegar cadascuna de les set línies amb el detall que requereixen, a examinar cadascun dels contraarguments disponibles, i a formular les prediccions verificables que el programa d'anàlisi materials —proposat en detall a la Part V— permetria contrastar. Aquest darrer punt mereix ser aclarit d'entrada: els tests físics que es proposen no són la condició perquè la tesi sigui sostenible, sinó la corroboració ulterior que el camp de la filologia alfonsí hauria d'emprendre per coherència amb el seu propi patrimoni metodològic. El seu resultat, un cop fets, confirmarà o refinarà la tesi; però no fer-los no és cap argument a favor de l'atribució tradicional, perquè una absència de verificació no equival mai a una verificació positiva. El principi és elemental però sistemàticament oblidat quan la presumpció d'autenticitat gaudeix del privilegi de la tradició.

Finalment, cal advertir el lector que les conseqüències d'aquesta tesi van més enllà del cas immediat del T.I.6. Si el text cau, altres components del corpus alfonsí que comparteixen les seves característiques sospitoses passen a zona de revisió legítima. I, com a conseqüència derivada però decisiva, la lexicografia romànica i la història dels jocs de cartes —terrenys que han operat durant un segle i mig sobre la pressuposició d'autenticitat del T.I.6— requereixen una actualització que permetrà recuperar línies de recerca que la datació tradicional havia bloquejat, començant per la tesi que Josep Brunet i Bellet va formular amb base arxivística sòlida el 1886 sobre l'origen català dels naips. Aquesta dimensió es desenvolupa a la Part VII.

Part I. Marc historiogràfic: el patró sistèmic de reelaboració del corpus alfonsí

1. Les falsificacions erudites hispàniques (1580-1700) com a fenomen cultural

Entre l'última dècada del segle XVI i les primeres del XVII, la cultura erudita hispànica va produir un volum extraordinari de documents pseudoantics que durant més d'un segle van ser acceptats com a fonts fidedignes per la historiografia, l'hagiografia i el dret. Aquest fenomen no és una anècdota marginal de la història cultural espanyola; és un fenomen estructural que afecta la recepció de qualsevol text hispànic l'atribució del qual quedi documentada en aquest període o en una dècada propera.

La taxonomia dels frauds erudits del període és ben coneguda en els seus contorns principals. Els **Llibres Plúmbeos del Sacromonte**, descoberts successivament entre 1588 i 1606, es van presentar com a plaques de plom amb textos en àrab i castellà atribuïts a Sant Cecilio i a cercles apostòlics del segle I. L'edició crítica definitiva que n'han ofert Pieter Sjoerd van Koningsveld i Gerard Albert Wiegers (Brill, 2024) estableix fora de dubte que es tracta d'una construcció de finals del XVI d'ambient morisc, amb l'àrab identificat com a andalusí tardà amb elements pseudoarcaitzants afegits deliberadament. L'estudi filològic del Llibre Plúmbeo 11 per part de Philippe Roisse i Pedro Monferrer Sala (2005) va formalitzar el concepte metodològic de "registre pseudoarcaic", categoria analítica desenvolupada sobre el marc teòric que Federico Corriente havia elaborat per a l'àrab andalusí.

Els **falsos crònicones** fabricats per Jerónimo Román de la Higuera al voltant de 1594 i publicats pòstumament a partir de 1619 constitueixen un corpus paral·lel. Higuera va atribuir a autors antics pràcticament desconeguts —Flavi Luci Dexter, Marc Màxim, Luitprand, Julián Pérez, Aulus Halus— cròniques fabricades que omplien buits de la història cristiana hispànica primerenca amb notícies que legitimaven primats episcopals, fundacions religioses i llinatges nobles. La *Historia crítica de los falsos crònicones* de José Godoy y Alcántara (Madrid, 1868), obra premiada per la Real Academia de la Historia, va establir l'arquitectura general del fenomen i va identificar els seus principals agents amb un rigor que més de segle i mig d'erudició posterior no ha pogut qüestionar en els seus fonaments. Katrina Olds, a *Forging the Past: Invented Histories in Counter-Reformation Spain* (Yale University Press, 2015), ha renovat el camp amb metodologia contemporània; Mercedes García-Arenal i Fernando Rodríguez Mediano, a *The Orient in Spain* (Brill, 2013), han integrat crònicones i Plúmbeos dins d'un marc interpretatiu unitari.

La sèrie es complementa amb d'altres fabricacions documentades. El **Cronicón d'Hauberto Hispalense** i el de **Walabonso Merio**, tots dos produïts al segle XVII per Antonio de Lupián Zapata. El **Cronicón de don Servando**, bisbe d'Orense, fabricat per Joseph Pellicer de Ossau cap al 1646 i presentat acompanyat de facsímils de "lletra gòtica" i redactat en un gallec arcaïtzat que va passar per fidedigne durant més d'un segle. El **Centón Epistolario del bachiller Fernán Gómez de Cibdad Real**, falsificació del XVII en castellà arcaïtzat del XV atribuïda segons Godoy a Juan Antonio de Vera y Zúñiga, que va ser acceptat com a font històrica fidedigna durant segles. Les **falsificacions granadines** dels pares Flores i Conde al segle XVIII, que van constituir una autèntica "oficina de falsificació" produint testaments,

cèdules reials i escriptures de patronat en pergamí amb fórmules d'època, demostren que la tradició no es va interrompre entre els Plúmbeos del XVI i l'època de la Il·lustració.

Tres característiques d'aquest fenomen són decisives per al nostre argument. **Primera**, el fenomen no és marginal sinó *mainstream*: els protagonistes no són *outsiders* culturals sinó jesuïtes amb formació acadèmica reconeguda, cronistes oficials del rei (Pellicer ho era de Felip IV), canonges, arxivers de metropolitans. La capacitat tècnica de produir falsificacions d'alta qualitat era part del patrimoni erudit hispànic del període, no una competència excepcional ni clandestina. **Segona**, la capacitat tècnica cobria múltiples llengües —llatí tardoantic, llatí altmedieval, àrab andalusí, gallec del XII, castellà del XV— i múltiples suports, incloent paleografia competent, materials (pergamí, plom, pedra) i fórmules d'autenticació. **Tercera**, la recepció contemporània no va detectar el frau amb facilitat: els Plúmbeos van trigar gairebé un segle a ser condemnats pel Vaticà (Innocenci XI, 1682), els cròniques van esdevenir fonts citades per cronistes oficials i historiadors eclesiàstics durant més de cent anys, i el Centón Epistolario va circular com a font històrica fidedigna durant un temps encara més llarg.

Una observació metodològica de Godoy mereix ser recuperada amb precisió. Descriuint el procediment de Miguel de Luna i Alonso del Castillo davant dels Llibres Plúmbeos, Godoy observa que un cop fabricats els textos, els mateixos autors, en la seva funció oficial d'intèrprets, "prenen temps per estudiar-los, discrepen en la versió, i aparenten turmentar la seva intel·ligència per penetrar el seu sentit, i desesperar-se per no entendre els girs arcaics i vocables desusats en què suposaven que abundaven". Godoy anomena això "una mena de comèdia" i la considera constitutiva del mecanisme de la falsificació erudita. La dinàmica és més sofisticada del que sembla: el falsari competent no es limita a produir el text, també gestiona la seva recepció. En adoptar la posició d'intèrpret perplex davant de la seva pròpia obra, l'autor crea una triangulació que dificulta l'escrutini crític: si els arcaïsmes són genuïns, la perplexitat de l'intèrpret els autèntica; si són fabricats, la mateixa perplexitat els dissimula. La posició doble cobreix simultàniament els dos flancs que un frau simple deixaria exposats. Aquesta observació tornarà a ser rellevant quan examinem, a la Part III, els passatges del *Libro de las Tablas* on el text sembla "confessar" incomodament la seva pròpia novetat.

2. El precedent del corpus alfonsí: García Gallo i Snow

Si l'argument anterior establia el marc cultural general dins el qual operaria una fabricació tardana d'un text atribuït a un rei castellà, l'argument d'aquesta secció va un pas més enllà i estableix una cosa més específica i més important: el corpus alfonsí, considerat en conjunt, **ja ha estat estudiat amb criteri crític** i el resultat d'aquest escrutini ha estat que **els textos atribuïts a Alfons X constitueixen una tradició dinàmica, estratificada i reelaborada durant segles per mans anònimes**. Aquesta no és una afirmació revisionista; és patrimoni metodològic de la crítica hispanomedieval des de fa set dècades. El que aquí es proposa és simplement aplicar al *Libro de los Juegos* els mateixos principis que la disciplina ja ha validat per als dos grans monuments del rei savi: el corpus jurídic i el corpus poètic.

L'estudi de García Gallo sobre les *Partidas* (1951) és, probablement, l'obra més influent en crítica textual del corpus alfonsí del segle XX. Alfonso García Gallo va publicar a l'*Anuario de*

Historia del Derecho Español un estudi fonamental sobre la història redaccional del *Libro de las leyes* —l'obra que coneixem com a *Siete Partidas*—, basat en el col·lació directa dels manuscrits conservats i en l'anàlisi de l'aparat crític de les edicions existents. Les conclusions de García Gallo van ser demolidores per a la visió tradicional de les *Partidas* com a obra unitària d'Alfons X.

García Gallo va demostrar, en primer lloc, que **el text que les edicions impreses presenten com a *Partidas* no existeix en cap manuscrit**. Les tres edicions canòniques —la de Alonso Díaz de Montalvo (1491), la de Gregorio López (1555) i la de la Real Academia de la Historia (1807)— van construir, cadascuna per la seva banda, un text compòsit mitjançant l'acumulació de lleis procedents de manuscrits diferents, seleccionant de cada còdex allò que convenia per crear una aparença d'unitat que no existia a la tradició manuscrita. La Real Academia, en particular, va falsejar la realitat presentant com a text d'un sol manuscrit el que en realitat era un artefacte editorial creat per coincidir amb l'edició prèvia de Gregorio López.

El col·lació dels manuscrits de la Partida Primera va permetre a García Gallo identificar **sis famílies de còdexs** (designades A, B, C, D, F i G) amb redaccions substancialment diferents del pròleg i dels quatre primers títols. Aquestes sis famílies reflecteixen com a mínim **quatre redaccions successives** del text, cadascuna amb modificacions de fons —no mers errors de copista— que afecten el nombre de lleis, la seva redacció, el seu ordre i el sentit general de l'obra. La primera redacció és l'*Espéculo* (c. 1258-1260), un codi breu amb finalitat normativa estricta. La segona (família A, c. 1265) amplia l'*Espéculo* incorporant-hi matèria canònica procedent del *Setenario*. La tercera (famílies B i C, anterior a 1330) és una reelaboració "oficiosa" que modifica el pròleg, afegeix i suprimeix lleis, i dona nova redacció a altres. La quarta (famílies D, F i G, potser c. 1325-1344) és una nova refosa que reorganitza els títols, incorpora de nou el *Setenario* de manera massiva, i —significativament— suprimeix la clàusula que ordenava la vigència del llibre com a llei, tractant-lo ja obertament com a cos doctrinal.

Un punt d'especial rellevància per al nostre argument és la demostració de García Gallo que **les dates de redacció que figuren al pròleg de les *Partidas* van ser afegides amb posterioritat al text primitiu**. El paràgraf que indica que l'obra va ser començada el 23 de juny de 1256 i acabada "a siete años complidos" apareix només en manuscrits tardans —el més antic dels quals és de 1344—, mentre que manquen en els còdexs de les famílies A (c. 1290), B (1330) i C (mitjans del XIV). García Gallo observa que la formulació cronogràfica d'aquest paràgraf exhibeix un "desplegament d'erudició totalment insòlit en els documents oficials de l'època" i delata l'activitat d'un particular, no d'una cancelleria reial.

A més, la rúbrica que encapçala els manuscrits i que atribueix l'obra a Alfons X va ser redactada després de la mort del rei, com ho revela l'ús del pretèrit ("que fué fijo del muy noble rey don Fernando"). Tres versions diferents d'aquesta rúbrica circulen entre els manuscrits, amb informació contradictòria. García Gallo conclou que la rúbrica original no formava part integrant de l'obra. Encara més: **el nom mateix de *Partidas*** aplicat a la totalitat de l'obra és tardà. García Gallo demostra que al segle XIII, i encara després, l'obra es designava en el seu conjunt com a *Libro* —*Libro del Fuero*, *Libro de las leyes*— i només les seves subdivisions internes rebien el nom de *partidas*. El nom en plural, aplicat a la totalitat de l'obra, va aparèixer

més tard, quan ja no era un llibre de lleis sinó un cos de doctrina jurídica, i els còdexs reproduïen les parts per separat. Ni tan sols el títol de l'obra, per tant, és alfonsí.

García Gallo estableix que, a partir de la pèrdua de vigència normativa del *Libro de las leyes* —provocada per la revolta dels pobles de 1272 i les Corts de Zamora de 1274—, el text va quedar a disposició de juristes anònims que el van "retocar, interpolar o fins i tot redactar de nou certes lleis, al seu antull i amb plena independència de criteri". Aquestes intervencions no van ser "simples esborranys o projectes", sinó que van ser tingudes en algun moment com a versions definitives que "van merèixer ser reproduïdes". Ningú sap quan, per qui ni amb quina finalitat es van realitzar.

El fenomen va ser reconegut ja al segle XIV. **Alfons XI, a l'Ordenamiento de Alcalá de 1348**, va ordenar revisar i "esmenar" les *Partidas* i fer-ne dos exemplars autèntics, confessant obertament que el text havia estat manipulat per molts. Al segle XVI, el doctor Espinosa distingia dues sèries de manuscrits amb diferències irreconciliables. Sempere y Guarinos, al segle XIX, va identificar la interpolació d'una llei sobre la brúixola com a d'ús habitual pels mariners en una data en què l'instrument encara no existia.

L'anàlisi que García Gallo fa de la Tercera Partida il·lustra el mecanisme de composició amb especial claredat. Aquesta Partida és una refosa de materials heterogenis: seccions literals de l'*Espéculo* (la primera redacció, c. 1258-1260), capítols sencers del *Doctrinal* del mestre Jacobo de las Leyes (obra didàctica independent), formularis de cancelleria, models notariais i documents autèntics amb noms i cognoms —els més antics datables c. 1255, els més tardans c. 1270— procedents de Sevilla i Toledo. Tots aquests materials van ser reorganitzats amb un pla diferent del que tenien als textos d'origen, i el conjunt va ser presentat com a obra d'Alfons X. La datació dels documents notariais incorporats a la Tercera Partida demostra que, contràriament al que es repeteix, la composició del text en la forma en què el coneixem no podia estar acabada ni el 1263 ni el 1265.

Si el corpus jurídic mostra reelaboracions anònimes de textos legals, **el corpus poètic revela un fenomen complementari: l'autoria col·lectiva disfressada d'individual**. L'estudi de Joseph T. Snow sobre les *Cantigas de Santa Maria* (CSM) aborda frontalment la qüestió de fins a quin punt Alfons X és "autor" de les 427 cantiques marianes que porten el seu nom. Les CSM són l'obra més personal d'Alfons X: l'única que el rei esmenta al testament, amb instruccions precises sobre la seva conservació i execució. Tanmateix, ja el seu segon editor modern, Walter Mettmann (Castalia, 1986-1989), va qualificar d'"insostenible" que siguin obra d'un sol poeta, i va proposar limitar la participació directa del rei a vuit o deu cantiques.

L'anàlisi de Snow opera per eliminació rigorosa. De les 427 cantiques, 79 no contenen cap ús del pronom "jo" (compostes íntegrament en tercera persona) i 34 són atribuïbles amb raonable seguretat a la ploma d'Alfons X (contenen el "jo" empíric del rei-trobador-pecador). **Les 313 cantiques restants —un 73,5% del corpus— empren un "jo poètic" anònim i col·lectiu**, amb 768 ocurrències del pronom distribuïdes en patrons formulaics altament repetitius. Snow identifica catorze categories d'ús del "jo", dominades per cinc verbs intercanviables (*retraer*, *contar*, *dizer*, *falar*, *mostrar*) que apareixen en fórmules substituïbles entre si, condicionades

pels requisits de rima i mètrica. La conclusió és que "entre les 313 CSM en les quals apareix el jo col·lectiu, seria molt difícil distingir un estil individual": els poetes col·laboradors seguien unes normes retòriques preestablertes —establertes per Alfons X o pel seu cap d'obra— que generaven una uniformitat estilística planificada.

Mercedes Vaquero (1997) confirma que els col·laboradors "havien establert una sèrie determinada de normes retòriques de composició". Jesús Montoya (1994) qualifica les CSM de "cançoners d'autor" —però l'"autor" és una funció d'arquitecte i director, no de redactor material. Snow observa que els poetes col·laboradors —autors coneguts de cantiques d'amic, d'amor i d'escarni— no "firmaven" les cantiques marianes perquè participaven en una "règia empresa" on l'anonimat era el preu de l'honor de col·laborar amb el monarca. Amb el pas del temps, es va consolidar el que Snow anomena un "anonimat col·lectiu", permetent que les CSM es reconeguessin com a obra d'autoria alfonsina malgrat que tres quartes parts del corpus no van ser escrites pel rei.

La convergència d'aquestes dues línies d'investigació —García Gallo sobre el corpus jurídic i Snow sobre el poètic— estableix un marc que opera en quatre plans sobre el nostre argument sobre el *Libro de los Juegos*.

Primer, com a precedent sistèmic. Si el corpus jurídic d'Alfons X —l'obra més important i vigilada del rei savi— va ser objecte de quatre redaccions successives per mans anònimes, amb addicions, supressions, reorganitzacions i interpolacions que van desfigurar l'original fins a fer-lo irreconeixible; i si el corpus poètic és en un 73,5% obra de col·laboradors anònims que operen sota una etiqueta d'autoria reial, la possibilitat que una secció d'un còdex de jocs hagi sofert operacions semblants no és una hipòtesi aventurada, sinó **una predicció natural del model**. Qui vulgui mantenir que el T.I.6 transmet fidelment un text alfonsí de finals del XIII ha d'explicar per què precisament aquest text hauria estat immune a un procés que va afectar la pràctica totalitat de l'obra del rei.

Segon, com a validació metodològica. La distinció entre datació del suport i història redaccional, l'anàlisi de les rúbriques com a addicions posteriors, la desconfiança envers les dates que figuren als pròlegs, el reconeixement que l'atribució d'autoria és un mecanisme de legitimació i no necessàriament un reflex de la realitat —tots aquests principis, que apliquem al *Libro de los Juegos*, no són innovacions nostres: van ser formulats per García Gallo per al corpus jurídic i per Snow per al poètic. Són, des de fa set dècades, part del patrimoni metodològic de la crítica textual hispanomedieval.

Tercer, com a evidència sobre el mecanisme concret de refosa. El procediment documentat per García Gallo a la Tercera Partida —incorporació literal de textos anteriors dins una estructura nova, amb reorganització del pla, addició de materials de procedències i dates diverses, i presentació del conjunt sota l'autoritat alfonsí— és exactament el tipus d'operació que la nostra hipòtesi postula per al *Libro de los Juegos*: un nucli descriptiu antic (potser un inventari d'escacs, potser un formulari d'escacs i tres jocs de taules) reclassificat dins una arquitectura combinatòria i universalitzadora que no li és originària, amb terminologia

potencialment procedent de bans i rúbriques municipals catalanovalencianes, i inserit en la tradició del còdex per prestigi de l'autoritat reial.

Quart, la distinció entre "arquitecte" i "autor". Snow demostra que fins i tot a les CSM —l'obra on la participació personal d'Alfons X està millor documentada per testimonis contemporanis— el rei opera com a arquitecte, director i model, no com a redactor material de la immensa majoria del corpus. Aplicat al *Libro de los Juegos*, on no existeix cap testimoni contemporani de participació alfonsí, **la presumpció d'autoria és encara més feble que a les CSM.** L'únic vincle entre Alfons X i el text és la rúbrica filipina de 1591.

3. L'asimetria de l'atenció crítica

Hi ha una asimetria que la historiografia hispànica ha acceptat sense problematitzar prou. El període 1580-1620 ha estat escorcollat a fons per detectar falsificacions religioses, genealògiques i hagiogràfiques. El corpus jurídic i poètic alfonsí ha estat sotmès a escrutini textual rigorós per García Gallo, Snow i les seves respectives tradicions. El mateix període, tanmateix, no ha estat objecte d'un escrutini semblant pel que fa a materials tècnics, ludològics o enciclopèdics.

Hi ha una raó estructural per a aquesta asimetria. Els falsificadors de cròniques treballaven sobre un terreny ideològicament motivat: volien justificar primats episcopals, documentar sants locals, construir llinatges. Aquesta motivació els delatava fàcilment: el frau tenia un beneficiari evident, i la crítica podia seguir la pista del benefici fins a l'autor. Els Plúmbeos tenien al darrere la comunitat morisca granadina i la seva necessitat de documentar un cristianisme arabòfon primitiu; els cròniques de Higuera servien a Toledo contra les aspiracions dels seus rivals eclesiàstics; el Cronicón de Servando servia a Pellicer per fabricar genealogies nobles gallegues.

Un text com el *Libro de los Juegos*, en canvi, no té un beneficiari eclesiàstic o nobiliari immediat. La seva "utilitat" per al context del 1591 —si efectivament és una fabricació o una reconversió substancial d'aquell moment— seria d'una altra mena: atribuir a un rei castellà venerat un tractat erudit que legitima una determinada forma castellana dels jocs, enfront de les tradicions catalanovalencianes i aragoneses que els documents d'arxiu mostren vives i productives; i, en el context específic granadí post-Alpujarras, absorbir la tradició lúdica àrab dins el marc cristià com a instrument d'aculturació dels moriscos. Aquesta motivació és més subtil que la dels cròniques, menys directa, i per tant molt més difícil de detectar pel mètode d'escorcollar beneficiaris immediats. El material escapa del tamís no perquè sigui més autèntic, sinó perquè juga en un terreny on el tamís no estava calibrat.

Aquesta asimetria explica per què un text que comparteix les característiques sospitoses de les fabricacions contemporànies documentades —absència de transmissió documental abans de 1591, atribució tardana, arquitectura conceptual anacrònica, elements iconogràfics incompatibles amb la datació convencional, terminologia d'un àmbit geogràfic aliè al suposat scriptorium— hagi escapat durant segles a l'escrutini que altres textos del mateix període han rebut.

Part II. La cadena de custòdia: un manuscrit sense passat

4. Tres catalogacions, tres còdexs possibles (1483, 1536, 1591)

La historiografia tradicional del *Libro de los Juegos* pressuposa que tres entrades documentals anteriors o contemporànies a l'arribada del manuscrit al monestir de l'Escorial descriuen el mateix objecte físic. Examinada amb atenció, aquesta pressuposició és injustificada, i la conseqüència és decisiva: **el manuscrit T.I.6 no té cap història documental verificable anterior al 1591.**

La primera referència és una relació de llibres destinats a la cambra de la reina Isabel del 1483, on s'anota: "Otro libro escripto en pargamino, en rromanze, estoriado, del Juego del axedres, con coberturas coloradas". S'hi descriu un llibre de pergamí, en romanç, historiat, sobre el joc dels escacs, amb cobertes vermelles. No s'hi esmenta cap contingut sobre taules ni daus, i no s'atribueix autoria.

La segona referència és dins l'inventari de la Capella Reial de Granada del 1536: "Iten, un libro de pargamino, grande, que es del Juego de axedrez y de tres tablas, con tablas y cuero colorado, y donde entravan las manezuelas, dorado, con sendos cerrogicos". El títol inclou ara "i de tres taules", però continua sense atribució d'autoria. El contingut descrit —escacs i tres jocs de taules— és notablement més modest que el del manuscrit T.I.6 actual, que conté escacs, dotze jocs de daus, quinze variants de taules, el *Grant Acedrex*, el *Juego de los escaques*, el *Tablero de las tablas*, el *Juego de las tablas mayores* i els *Escaques de los cuatro tiempos*.

La tercera referència és la del 1591, quan el manuscrit és traslladat de Granada a l'Escorial per petició de Felip II. Per primera vegada, la rúbrica l'identifica com: "Otro libro de a folio en rromanze escrito de mano en pargamino contiene las diferencias dell juego del ajedrez autor el rrey don alonso el savio". És la primera atribució documentada a Alfons X el Savi.

La pressuposició d'identitat entre les tres entrades és un acte de fe catalogràfica, no una demostració. El vermell era el color habitual de les encuadernacions reials; la cort castellana podia tenir perfectament més d'un llibre sobre escacs en pergamí amb cobertes vermelles. Cap de les tres entrades porta una signatura, un íncipit o una marca d'identificació que permeti lligar-les inequívocament. El contingut descrit canvia entre entrades: de "del Juego del axedres" (1483) a "del Juego de axedrez y de tres tablas" (1536), un canvi que és tan compatible amb còdexs diferents com amb descripcions imprecises d'un de sol.

Un error metodològic freqüent a la historiografia és suposar que les catalogacions de 1483 i 1536 es refereixen necessàriament al còdex T.I.6 actual i que la variació descriptiva reflecteix una "mutació" del contingut d'un sol exemplar. **La recerca de Bataller Català sobre la difusió de llibres d'escacs a la Corona d'Aragó** documenta amb abundància que als inventaris reials

i nobiliaris dels segles XIV-XV circulaven múltiples tractats d'escacs i taules simultàniament. L'inventari de Martí l'Humà sol conté desenes de taulers i múltiples llibres d'escacs (Murray, *A History of Chess*, 1913, pp. 447-448, el qualifica com el document europeu amb major nombre d'escaquers registrats). Les biblioteques dels Este a Ferrara, dels Visconti-Sforza a Pavia, de Carles d'Orleans i del príncep de Viana inclouen de tres a sis tractats cadascuna. Suposar que a la cort castellana només existia un sol tractat d'escacs que anava canviant de descripció és metodològicament injustificable.

La descripció de 1536 —"del Juego de axedrez y de tres tablas"— troba un paral·lel estructural precís en **la tradició manuscrita del *Bonus Socius***. El còdex MS M.108 de la Morgan Library de Nova York, copiat a Théroutanne o Saint-Omer cap al 1290-1300, conté problemes d'escacs (ff. 1-145v) seguits d'exactament tres jocs de taules —*tieste*, *barill* i *minoret*— (ff. 147-168v) i problemes de merells. La Morgan Library indica que aquest còdex està relacionat amb dues còpies gairebé contemporànies conservades a París (BnF lat. 10286 i BnF fr. 1173). Un exemplar d'aquesta tradició o d'una d'emparentada podria correspondre perfectament a la descripció "escacs i tres taules" de 1536, sense necessitat d'identificar-lo amb el T.I.6.

La presència del terme *minoret* al *Bonus Socius* és significativa per a la resta del nostre argument: a les *Ordinacions de Castellfort* (1370-1374) es llista *menoret breu* entre els sub-jocs prohibits dins de "taules", i el *Libro de las Tablas* del T.I.6 conté una variant anomenada *menoret* entre els seus jocs. Aquesta triple convergència —*Bonus Socius* c. 1300, Castellfort c. 1370, T.I.6— indica una circulació transnacional del vocabulari ludològic que travessa la península per via catalana i occitana, no per via castellana, i situa el T.I.6 dins una xarxa de materials que operen preferentment en aquest àmbit lingüístic.

La conseqüència d'aquesta anàlisi és fonamental: les catalogacions de 1483 i 1536 poden referir-se a altres còdexs que no tenen per què ser l'objecte que avui es conserva a l'Escorial. I, més important: **l'absència d'atribució alfonsina el 1483 i el 1536 és ella mateixa evidència**. Si el manuscrit del 1483 o el de 1536 portés una rúbrica visible d'autoria alfonsina, seria estrany que dos catalogadors independents l'haguessin ignorada, especialment quan a altres obres dels mateixos inventaris s'indica autoria. El fet que la primera atribució a Alfons X aparegui precisament el 1591, al moment del trasllat a l'Escorial, no és un accident: és la data en què l'atribució es va produir.

5. L'atribució alfonsina com a acte del 1591: context i agents

El 1591 no és una data qualsevol. És el moment en què l'Escorial, acabat el 1584, consolida la seva funció com a dipòsit documental de la monarquia dels Àustria i com a símbol arquitectònic de la legitimitat dinàstica castellana. Felip II està en la darrera dècada del seu regnat; el Concili de Trento és història recent; la política post-tridentina de construcció d'una identitat cultural hispànica vertebrada sobre la tradició catòlica i sobre una determinada lectura del passat medieval està en ple desplegament. El trasllat de manuscrits de biblioteques reials i capelles cap a l'Escorial forma part d'un programa cultural conscient.

En aquest context, l'aparició de la primera atribució a "el rrey don alonso el savio" d'un manuscrit sobre jocs que entra a l'Escorial amb aquesta rúbrica l'any 1591, procedent de la Capella Reial de Granada, no és un accident documental. La confluència és suggerent: Granada, una generació després de la revolta de les Alpujarras (1568-1571); la ciutat on entre 1588 i 1606 es produiran els Llibres Plúmbeos del Sacromonte; la ciutat on, precisament, l'arquebisbe és **Pedro de Castro Vaca y Quiñones**, que pren possessió del càrrec el 15 d'abril de 1590 —un any abans del trasllat del manuscrit.

La biografia de Pedro de Castro és clau per entendre el context. **Cronologia:** el seu pare, Cristóbal Vaca de Castro, havia estat governador del Perú entre 1542 i 1544, i havia retornat amb una fortuna considerable procedent de les mines americanes. Pedro de Castro (1534-1623) va ser nomenat visitador de la Capella Reial de Granada pel mateix Felip II el 30 d'abril de 1562. La Capella Reial és exactament el lloc on el manuscrit estava inventariat el 1536 i d'on sortirà cap a l'Escorial el 1591. Pedro de Castro tenia, per tant, accés directe, autoritat institucional i supervisió sobre el fons documental on el manuscrit es trobava o on va ser col·locat. Va ser nomenat arquebisbe de Granada el 1589 i va prendre possessió el 1590. El 1595 començaran les troballes del Sacromonte. El 1600 organitzarà un concili que declararà autèntiques les relíquies plúmbees. Fins a la seva mort el 1623, Pedro de Castro defensarà els Plúmbeos davant la Inquisició i davant Roma. Era contrari a l'expulsió dels moriscos i defensor de la via missional integradora.

Fortuna americana: Pedro de Castro va donar més de 435.000 ducats per a la construcció de l'Abadia del Sacromonte. En aquest context de riquesa, finançar la producció o la reelaboració d'un manuscrit en pergamí amb miniatures seria una despesa insignificant.

Motivació integradora: Pedro de Castro creia fermament en la capacitat missional que conduiria a la conversió dels moriscos. No era un home de la línia dura; era un home de la línia integradora. La seva política cultural a Granada entre 1590 i 1623 estava orientada a crear les condicions institucionals i culturals que fessin possible la integració dels moriscos dins del marc cristià castellà.

La seqüència és reveladora: **1562** (Pedro de Castro és nomenat visitador de la Capella Reial de Granada, lloc on es troba inventariat el manuscrit descrit el 1536) → **1568-1571** (revolta de les Alpujarras) → **1589-1590** (Pedro de Castro és nomenat arquebisbe de Granada) → **1591** (el manuscrit es trasllada de la Capella Reial a l'Escorial amb la primera atribució a Alfons X) → **1595-1599** (es "descobreixen" els Llibres Plúmbeos al Sacromonte) → **1600** (Pedro de Castro organitza el concili que declara autèntiques les relíquies) → **1682** (condemna pontifícia dels Plúmbeos per Innocenci XI).

Pedro de Castro és present, amb accés i autoritat, en totes les fases de l'operació cultural granadina de finals del XVI i principis del XVII. El trasllat del manuscrit a l'Escorial el 1591, amb la primera atribució a Alfons X, cau exactament dins el seu àmbit d'acció institucional i temporal.

La hipòtesi que emergeix no és la d'una "falsificació" en el sentit vulgar del terme, sinó la d'una **operació cultural conscient**. Un manuscrit preexistent —probablement el descrit el 1536 a la

Capella Reial, amb escacs i tres jocs de taules— va ser substancialment ampliat, reorganitzat i dotat de l'aparell d'autoritat alfonsí (pròleg doctrinal, nomenclatura internacionalitzada de jocs, atribució explícita a Alfons X al colofó) en el context dels programes d'aculturació dels moriscos post-Alpujarras, i traslladat el 1591 a l'Escorial quan la funció granadina original s'havia complert o havia fracassat. Els Llibres Plúmbeos, descoberts poc després, serien la peça religiosa d'un programa més ampli; el T.I.6 en seria la peça cultural-lúdica. **Una operació no unilateralment morisca, sinó col·laborativa entre intel·lectuals moriscos (com Miguel de Luna o Alonso del Castillo, intèrprets i falsaris documentats dels Plúmbeos) i cristians moderats com Pedro de Castro**, amb l'objectiu de construir instruments culturals que permetessin la integració sense destrucció.

Aquesta lectura no és especulativa en els seus fonaments documentals: cada element —la biografia de Pedro de Castro, la cronologia del trasllat, el context post-Alpujarras, la xarxa d'intel·lectuals moriscos actius al voltant de la Capella Reial— està sòlidament documentat per la historiografia contemporània (García-Arenal, Rodríguez Mediano, Barrios Aguilera, Olds). El que aquesta lectura fa és **integrar el cas del T.I.6 dins d'aquest marc documental**, reconeixent-hi la continuïtat d'un patró que la bibliografia especialitzada ja ha establert per als Plúmbeos, per als cròniques i per a altres materials contemporanis.

Al proper missatge desenvoluparé les Parts III i IV: l'evidència interna del text (les tres "pistoles fumejants" del *Libro de las Tablas*, l'arquitectura combinatòria del *Libro de los Dados*, l'anomalia zoològica del *Grant Acedrex*) i la connexió catalanovalenciana (l'ordinació de Castelló, els catalanismes morfològics i la tensió lèxica en Coromines amb la recuperació de Brunet).

Part III. Evidència interna del text

6. Els indicis semàntics directes del *Libro de las Tablas*

Un text pot contenir, incorporats al seu propi cos, passatges que són incompatibles amb la datació que se'n reivindica. Són els que la tradició positivista ha anomenat "anacronismes interns": formulacions que només tenen sentit si el redactor viu en un moment posterior al que el colofó o la tradició li atribueixen. El *Libro de las Tablas* conté, almenys, tres passatges d'aquest tipus que convergeixen cap a la mateixa conclusió.

El primer i més rotund es troba al llibre de les taules, a l'entrada sobre un joc concret:

"Otro juego hay de tablas que llaman en España el emperador por que él lo fizo."

Cal llegir aquesta frase amb atenció, perquè la seva força argumentativa depèn d'una anàlisi gramatical precisa. El text dona per descomptat que "el emperador" no necessita cap identificació ulterior. No diu "el emperador don Alfonso", ni "el emperador de los romanos", ni "el emperador que fue en Germania". Simplement "el emperador". Això vol dir que el lector contemporani del redactor sabia perfectament de qui es parlava, sense cap glossa. El pronom

"él" que segueix ("por que él lo fizo") reforça la identificació: el joc rep el nom de l'emperador perquè aquest emperador, aquell que tothom coneix com a "el emperador", el va crear.

Si el text fos del 1283, aquesta referència és intel·ligible. **Alfons X mai va ser emperador.** Va tenir una reclamació al Sacre Imperi Romanogermànic entre 1257 i 1275 —el *fecho del Imperio*— però no va ser mai coronat, no va exercir efectivament el títol, i cap de les seves obres contemporànies no se li refereixen amb aquesta dignitat. L'últim "emperador d'Hispania" havia estat **Alfons VII**, mort el 1157, més d'un segle abans de la suposada datació del *Libro*. No era una referència viva ni transparent a la cort castellana del 1283.

Carles V (Carles I d'Espanya), en canvi, rei des del 1516 i emperador del Sacre Imperi des del 1519 o del 1530 segons es compti la coronació, és l'únic personatge de tota la història hispànica que tothom coneixia simplement com "el emperador" sense necessitat de cap precisió ulterior. Després de la seva abdicació el 1556, i durant tota la resta del segle XVI i bona part del XVII, "el emperador" era una antonomàsia absoluta a tot el domini hispànic. Qualsevol text castellà d'aquest període que usi l'expressió "el emperador" sense glossa fa referència a Carles V. Només a ell.

L'objecció prèvia que cal desactivar és el precedent del nom del joc a les *Ordinacions de Castelló*, datables abans de 1419. El capítol XX d'aquest text llista entre els jocs permesos "l'emperador", sense cap referència autorial. Això demostra que el nom del joc preexisteix a Carles V. La descoberta no debilita el nostre argument; el **refina**. El nom del joc pot ser antic i descriptiu —el joc es juga pel control de les quatre quadres del tauler, un "domini imperial"—, però la **frase explicativa "por que él lo fizo" és una altra cosa**. Converteix un nom genèric en una atribució personal a un individu concret tan conegut que no cal ni identificar-lo. Aquesta atribució personal només funciona amb Carles V. La lectura més natural és que el compilador del XVI troba un joc que ja es deia "emperador" des de feia dècades o segles, i li dona una etimologia que reflecteix el seu propi temps: una interpolació que reinterpreta un nom preexistent a la llum de l'únic emperador per antonomàsia. El joc ja existia; la glossa autorial és l'addició.

El segon passatge és la formulació mateixa de la frase:

"Llaman en España el emperador."

En un text escrit per al rei de Castella el 1283, la **referència geogràfica natural seria una altra**: "en Castilla", "en nuestro reino", "acá", o —el més probable— simplement cap referència, perquè el redactor escriuria des de dins de Castella i per a un públic castellà. Dir "en España" pressuposa una mirada **comparativa i externa**, com si el compilador estigués classificant variants geogràfiques d'un repertori internacional de jocs.

La pressuposició es confirma pel paral·lel intern. La mateixa secció del *Libro de las Tablas* conté, per al mateix joc, la fórmula complementària: "llaman en las otras tierras la bufa cortesa". El compilador parla d'Espanya com un territori entre altres, exactament com ho faria un compilador del XVI-XVII que coneix la circulació europea dels jocs i que redacta des d'una

posició d'observació exterior. Aquesta duplicitat —"en España" versus "en las otras tierras"— és la marca d'un autor que es col·loca a fora del mapa que descriu, no d'un autor que parla des del centre del seu propi món.

El tercer passatge és potser el més eloqüent. Al *Libro de las Tablas*, sobre el joc anomenat *laquet*, el text diu:

"E este juego es agora fallado nuevamiente e non se acuerda con el nombre segundo los otros antigos."

Aquesta frase és extraordinàriament difícil de conciliar amb una redacció estable del temps d'Alfons X, perquè el mateix text **contraposa jocs "antics" i un joc "ara trobat novament"**. Parla des d'un moment posterior de desenvolupament de la tradició lúdica, no des d'un nucli fundacional. Si el *Libro* fos el primer gran tractat d'organització dels jocs en castellà al segle XIII, com la tradició vol, no podria distingir entre un "joc antic" i un "nou" dins del seu propi corpus, perquè tots els jocs del repertori serien, des del seu punt de vista, igualment contemporanis o igualment antics.

La frase revela dos nivells d'autoconsciència del redactor. Primer, **reconeix la discontinuïtat**: el nom *laquet* "no s'acorda amb el dels altres antics". Segon, **situa el joc en un present**: "és ara trobat novament". L'"ara" del redactor és posterior al moment en què els "altres" van ser integrats al repertori. Això implica una tradició ja estratificada, amb una consciència del temps lúdic que diferencia capes.

L'*Ordinació de Castelló*, anterior a 1419, llista *laquet* tranquil·lament al costat de l'emperador, totes taules i parella de tres daus com a jocs permesos, sense cap marca de novetat. **Laquet era, a començament del XV, un joc normalitzat al repertori municipal catalanovalencià**. Si el text del T.I.6 el qualifica com "novetat", està escrivint o bé en un moment en què *laquet* efectivament era nou —moment que necessàriament és posterior a la seva normalització a Castelló— o bé copia literalment una font anterior la novetat de la qual no ha actualitzat. En ambdós casos, el text es delata: o és posterior a les *Ordinacions de Castelló*, o reproduïx una font que ho és.

A aquests tres passatges cal afegir dos trets estructurals més. Primer, **la nomenclatura internacionalitzada**: els noms de molts jocs tenen un aire clarament tardà i heterogeni. *Marlota* (de l'àrab hispànic), *rifa*, *panquist*, *laquet*, *bufa cortesa*, *bufa de baldrac*, *romanos reencontrat*, *doblet*, *guirguesca*. Aquesta abundància de terminologia híbrida i aparentment internacional fa pensar en una tradició molt més desenvolupada que la que esperaríem per a un nucli alfonsí primitiu. Alguns d'aquests noms —*romanos reencontrat*, *doblet*, *laquet*— semblen híbrids o calcats d'altres llengües, i el conjunt suggereix recepció d'una xarxa europea de nomenclatures ludològiques que no correspon a un scriptorium sevillà del 1283 sinó a una compilació posterior.

Segon, **la mirada retrospectiva i oberta**. Al final del llibre de les taules, el text diu:

"E éstos son los juegos mayores e más señalados que assacaron los jugadores antigos. E daquéstos pueden tirar aquí adelante quantos quisieren."

I al llibre dels daus:

"En estos XII juegos de los dados que aquí avemos puesto, se pueden entender todos los otros que juegan en las otras tierras, que son fechos o se pueden fazer daquí adelant de que nos non sabemos."

Aquestes fórmules respiren compilació posterior: sistematitzen, generalitzen i admeten jocs ja fets i d'altres encara per fer "d'aquí endavant". Això és llenguatge de tradició evolucionada, no d'un nucli primerenc compacte. La veu que parla no és la d'un redactor que descriu un repertori tancat i antic, sinó la d'un compilador conscient que existeixen jocs passats, presents i futurs, i que selecciona del repertori conegut els que considera "majors" a efectes de la seva obra. Tornarem sobre aquesta qüestió a la secció 7, perquè el que aquí apareix com a marca textual retrospectiva té una dimensió estructural molt més profunda: és l'empremta d'una arquitectura combinatòria conscient.

Una nota final. A tota secció del *Libro de las Tablas* hi ha una desproporció significativa entre **un marc solemne d'obertura** que pretén vestir-se de gran pròleg doctrinal alfonsí (seso, ventura, acedrex, dados, tablas) i **una casuística molt prolixa** de variants amb noms específics i tècnica molt desenvolupada: "azar", "reazar", "medio azar", "azar pujado", "emperador", "medio emperador", "pareja de entrada". Aquesta desproporció entre marc solemne i repertori molt evolucionat és compatible amb una compilació tardana que aprofita el prestigi alfonsí per embolcallar material heterogeni acumulat durant dècades o segles de tradició lúdica europea posterior al 1283.

7. L'arquitectura combinatòria del *Libro de los Dados*

L'argument anterior és semàntic i documental. L'argument d'aquesta secció és estructural, i és, probablement, el més devastador de tota la demostració, perquè no depèn de cap passatge concret sinó de **la forma mental que organitza tot el text**. El *Libro de los Dados* no és una descripció folklòrica de jocs, ni un inventari enciclopèdic a la manera de les *Etimologiae* d'Isidor o del *Bestiari*. És una operació conceptual d'una naturalesa radicalment diferent: és **combinatòria conscient aplicada a un domini pràctic**. Aquesta operació és incompatible amb l'horitzó intel·lectual del segle XIII a Castella.

Comencem per la superfície del text. El *Libro de los Dados* presenta un primer joc, anomenat **"a mayores"**, que és qualificat com a joc primari: "el primer iuego... [és] a mayores". I afegeix immediatament que "totes les altres maneres... són postures que posaren els homes entre si". Aquesta formulació no és una descripció casual. **Introdueix una metateoria del joc**: les variants no són tradicions autònomes, sinó transformacions reglades d'un nucli base. És exactament el tipus de moviment conceptual que permet passar d'un inventari empíric ("aquí hi ha els jocs que la gent juga") a un esquema generatiu ("d'aquí deriven les altres formes possibles, i les encara no inventades").

El text reforça aquesta lògica derivativa amb fórmules de dependència explícita que operen com un **arbre de transformacions**. *Marlota* es defineix per negació comparativa: "no a azar nin

reazar nin triga". *Medio azar* estableix conjunts d'"azar" i "suertes" intermèdies, i quantifica "tantos" segons "postura". *Azar pujado* és declarat derivació de l'anterior: "es juga... com el medio azar... per això l'anomenen azar pujado". *Triga* opera com a matriu combinatòria que s'expandeix sistemàticament per cobrir configuracions residuals: "altra manera" per a les configuracions no contemplades. L'efecte global és un text que funciona com un arbre de transformacions —nucli, variants, subvariants—, no com una recopilació de pràctiques socials.

El tancament del text és especialment revelador. Ja hem citat la fórmula, però ara convé analitzar-la en profunditat:

"En estos XII juegos de los dados que aquí avemos puesto, se pueden entender todos los otros que juegan en las otras tierras, que son fechos o se pueden fazer daquí adelant."

Aquesta frase no diu només "hi ha molts jocs". Tampoc diu "aquests són els principals". Diu una cosa molt més forta: que **el conjunt seleccionat és una clau explicativa per a tots els altres, inclosos els encara no inventats**. El text declara que la combinatòria formulada és generativa, no descriptiva: d'aquests dotze jocs se'n poden derivar tots els passats, tots els presents i tots els futurs. És un projecte exhaustiu i prospectiu d'una naturalesa que cal caracteritzar amb precisió.

Per fer-ho, cal distingir netament entre dues operacions intel·lectuals que la tradició filològica ha tendit a confondre.

L'enciclopedisme classificatori aspira a inventariar el que existeix. Les *Etimologiae* d'Isidor de Sevilla, els bestiari medievals, les *Partidas* mateix com a recopilació legal, les enciclopèdies de Vicenç de Beauvais —totes aquestes obres són catàlegs del conegut, per extens que sigui. La seva ambició és cobrir el camp del saber accessible. Operen per acumulació, no per generació.

La combinatòria conscient aplicada és una operació radicalment diferent. No inventaria: declara que **d'un conjunt finit de regles o elements, es poden generar totes les variants possibles**, incloses les futures. Aquesta operació requereix una maquinària conceptual molt específica: la distinció entre un nucli generatiu i les seves transformacions, la noció que les transformacions són exhaustives dins d'un domini, i la consciència que el conjunt generat és complet respecte del possible, no del conegut.

Ramon Llull desenvolupa l'Ars Combinatoria al segle XIII. Aquest és un fet documentat i cabdal. El *Breviculum* (c. 1272), l'*Ars generalis* (c. 1274), l'*Ars inveniendi veritatem* (c. 1274), l'*Ars demonstrativa* (c. 1283) i finalment l'*Ars magna* (1308) despleguen una maquinària combinatòria sistemàtica. Però hi ha dues característiques essencials del projecte lul·lià que cal retenir.

Primera: **l'àmbit d'aplicació**. Llull aplica la combinatòria al coneixement teològic i filosòfic: les dignitats divines, les propietats de l'ànima, les categories aristotèliques reinterpretades. L'objectiu és apològic —demostrar la veritat del cristianisme als musulmans i jueus— i

metafísic. **Llull no aplica la combinatòria a dominis pràctics locals: a jocs, a probabilitat, a classificació de casos empírics.** Aquesta transferència és una operació posterior, i la seva història està ben documentada.

Segona: **la recepció i la transferència a dominis pràctics.** J. N. Hillgarth, a *Ramon Llull and Lullism in Fourteenth-Century France* (Oxford, 1971) i especialment a l'article "The Revival of Lullism at Paris, 1499-1516" (*Traditio*, Cambridge University Press), ha establert amb precisió que la combinatòria lul·liana es reactiva a París al voltant de Lefèvre d'Étaples, Bernard de Lavinheta i Jaques Lefèvre entre els últims anys del XV i els primers del XVI, i que és en aquest moment quan la maquinària combinatòria es transfereix a dominis nous: la cosmologia, la nemotècnica, la classificació d'arts i ciències, i ulteriorment —a través de Giordano Bruno, Athanasius Kircher, Gottfried Wilhelm Leibniz— a la matemàtica i la lògica formal.

La història de la probabilitat que l'obra fonamental de Ian Hacking, *The Emergence of Probability* (2a ed., Cambridge University Press, 2006), estableix convergeix amb aquest marc. El concepte modern de probabilitat emergeix sobretot a l'Europa del segle XVII, amb Pascal i Fermat, però té precedents als segles XV i XVI: Luca Pacioli, Girolamo Cardano, Niccolò Tartaglia. El *Liber de ludo aleae* de Cardano, escrit a la dècada de 1560 i publicat pòstumament el 1663, és considerat la primera exposició sistemàtica de probabilitats vinculada específicament als daus. Cardano treballa exactament en el terreny que el *Libro de los Dados* pressuposa: un tractat sistemàtic sobre jocs de daus que no només descriu sinó que aspira a formular les regles generatives del camp.

La convergència és inequívoca. **Una obra que operi com el *Libro de los Dados* —nucli generatiu, transformacions reglades, clausura universalitzadora prospectiva— troba el seu entorn intel·lectual natural a l'horitzó que va des de la revifalla del lul·lisme a París (1499-1516) fins a Cardano (c. 1560), passant per la sistematització renaixentista dels sabers pràctics.** No el troba a Castella el 1283. A Castella el 1283 no hi ha cap text, cap escola, cap tradició erudita que hagi aplicat la combinatòria conscient a un domini pràctic local. Llull, contemporani exacte, la desenvolupa només per al camp teològic-filosòfic. Cap altra figura hispànica del XIII l'aplica en cap àmbit.

La tradició historiogràfica s'ha defensat d'aquesta anomalia amb l'argument que "el projecte alfonsí és, de per si, una anomalia cultural documentada": les *Cantigas*, les *Partidas*, el *Lapidario*, els tractats astronòmics. Atribuir-li una altra anomalia no seria, en principi, costós. Però aquest argument no s'aguanta quan s'examina amb precisió el que el *Libro de los Dados* fa.

Les *Partidas* són enciclopedisme classificatori, no combinatòria conscient. Les *Cantigas* són producció poètica col·lectiva sobre temes marians, no matemàtica aplicada. El *Lapidario* és una enciclopèdia de propietats de les pedres, no una combinatòria generativa. Els tractats astronòmics tradueixen i adapten material àrab existent. Cap d'aquestes obres fa el gest específic que el *Libro de los Dados* fa: **declarar que un conjunt finit genera tot el possible i futur d'un domini.** Atribuir a Alfons X un salt conceptual que no té cap paral·lel en cap altra obra del seu corpus és una hipòtesi ad hoc que multiplica les entitats sense necessitat.

A aquesta consideració estructural s'hi afegeix un desajust institucional que reforça el diagnòstic. **El marc legal baixmedieval —castellà i català— opera amb lògiques restrictives, no exhaustives.** L'*Ordenamiento de las taurerías* atribuït a Alfons X i "maestre Roldán" és una legislació de control, no un tractat d'exhaustivitat lúdica. La Llei XXIX estableix dies de llibertat de joc (vigília de Nadal i Pasqua) i prohibeix prendre penyores per joc. La Llei XL, encara més reveladora, fixa què es pot jugar fora del marc estricte: autoritza variants de taules amb límits de quantia i permet "parades" en jocs específics (*marveto*, *gargista*, *azar*), prohibint la resta. Els bans municipals catalans del XIV-XV operen amb la mateixa lògica: llistes tancades de jocs prohibits, excepcions espacials (places, taureries), excepcions temporals (festes), límits de quantia.

Un entorn normatiu que opera amb llistes tancades i límits de quantia **casa malament amb un text que proclama que un conjunt de XII jocs explica tots els altres i els futurs.** La tensió no és superficial: és estructural. Tot l'ecosistema regulatori del joc als segles XIII-XIV opera amb lògiques restrictives, espacialitzades, concretes. Cap d'aquests instruments mostra consciència d'un mètode generatiu o de l'ambició d'exhaustivitat prospectiva. El *Libro de los Dados* no parla el mateix idioma conceptual que les fonts coetànies. Parla el llenguatge de la sistematització renaixentista que encara no existia a Castella.

La conclusió és taxativa. L'arquitectura combinatòria i la clausura universalitzadora prospectiva del *Libro de los Dados* constitueixen, per si soles, una anomalia que la hipòtesi alfonsí no pot absorbir sense generar un supòsit auxiliar tan gran —un salt intel·lectual sense precedents ni paral·lels en tot el segle XIII castellà— que la navalla d'Occam el rebutja. La hipòtesi alternativa —redacció tardana entre finals del XV i el XVI, en un horitzó de transferència de la combinatòria lul·liana a dominis pràctics i de sistematització dels jocs com a precursors de Cardano— explica exactament el que veiem, sense afegir entitats.

8. L'anomalia zoològica del *Grant Acedrex*

La tercera secció del T.I.6, el *Grant Acedrex* (ff. 82v-84r), incorpora una línia d'evidència independent que fins ara la historiografia ha tractat amb poca cautela crítica. El joc es juga en un tauler de 12×12 caselles amb dotze figures i dotze peons per bàndol. De les dotze peces, només el rei, el roc i el peó coincideixen amb l'escacs estàndard. Les cinc peces noves són animals: **aanca** (una au fantàstica), **cocatriz** (cocodril), **zaraffa** (girafa), **unicornio** i **león**.

La hipòtesi tradicional, formulada per Bordons Alba a "El ajedrez, juego de reyes" (*Alcanate* V, 2006-2007, pp. 260-261) i acceptada sense crítica per la historiografia posterior, sosté que aquests animals s'inspiren en els presents de l'ambaixada del soldà d'Egipte a Sevilla el 1260. Aquesta explicació presenta una anomalia zoològica greu que, analitzada en el marc de la tradició del Gran Escacs persa-centreasiàtic, reforça la hipòtesi de composició tardana.

El tret revelador no és la presència d'aquests animals al text. És la manera com el text els tracta. El *Grant Acedrex* presenta cada peça amb el seu nom i el seu moviment funcional, **sense cap descripció zoològica, sense cap expressió de meravella, sense cap glossa explicativa.** La *zaraffa* és una peça que fa "un salt lateral i després a la quarta casella en

diagonal". La *cocatriz* mou "com el nostre alfil". El *león* "salta a la quarta casella, de front i de lado". S'assumeix que el lector sap perfectament què és una girafa, un cocodril o un unicorn. No hi ha cap necessitat d'explicar-los.

Per calibrar què significa aquesta absència de glossa zoològica, és instructiu comparar el *Grant Acedrex* amb un text castellà gairebé contemporani del suposat moment alfonsí però del segle XV, que sí que descriu fauna exòtica per a un públic europeu: ***l'Embajada a Tamorlán de Ruy González de Clavijo*** (1403-1406).

Clavijo, ambaixador d'Enric III de Castella a la cort de Tamerlà, descriu una girafa que l'ambaixada del soldà de Babilònia portava com a present. La descripció ocupa més de trenta línies. Clavijo compara el cos de l'animal amb un cavall, el coll amb un cérvol, les anques amb un búfal; mesura setze palms des de la peúlla fins a l'espatlla i setze més fins al cap; descriu el color "daurat i rodat de rodes blanques grans", les banyes petites "que semblaven les del cérvol quan li neixen", i la capacitat d'arribar a menjar fulles per sobre d'una paret de cinc o sis tapiades. Els elefants reben un tractament idèntic: la trompa, els dits, les orelles, els ulls petits, el castell de fusta a sobre amb cinc o sis homes, els penons grocs i verds. Clavijo mesura, compara, s'admira.

Això és exactament el que fa un escriptor castellà del segle XV quan descriu fauna desconeguda per al seu públic. El contrast amb el *Grant Acedrex* és abismal. Si el text del T.I.6 hagués estat escrit al 1283 per a un públic castellà —per a qui una girafa, un cocodril o un unicorn eren rareses absolutes o directament inexistents—, esperaríem **exactament el tipus de descripció que trobem a Clavijo**: meravella, mesures, comparacions amb animals coneguts. En lloc d'això, el *Grant Acedrex* tracta la *zaraffa* i la *cocatriz* amb la mateixa familiaritat que el cavall o la torre.

L'any 1852, **Nathaniel Bland va publicar "On the Persian Game of Chess"** (*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, vol. 13, pp. 1-70), un estudi fonamental sobre un manuscrit persa de la Royal Asiatic Society (ms. 290) que descriu el Gran Escacs (*Shatranj al-Kebir*) atribuït a la tradició de Tamerlà. El joc es jugava en un tauler de 10×11 caselles, amb dues caselles addicionals, vint-i-vuit peces per bàndol i onze denominacions diferents: rei, wazir, forzin, **zarafa**, dabbabah, taliah, cavall, elefant, camell, roc i onze peons. Ibn Arabshah, a la seva *Vitae et Rerum Gestarum Timuri Historia* (ed. Manger, Leov., 1772), descriu Tamerlà jugant al Gran Escacs "en un tauler de deu caselles per onze, amb l'addició de dos camells, dues *zarafes*, dues *taliahs*, dues *dabbababhs*, un wazir i altres coses".

La diferència fonamental amb el *Grant Acedrex* del T.I.6 és que les peces del Gran Escacs persa **representen la fauna de l'entorn geopolític centreasiàtic**: camells, elefants i girafes eren animals coneguts a través del comerç, les guerres i les ambaixades entre l'Índia, Pèrsia i Egipte. El manuscrit persa descrit per Bland inclou la forma física de cada peça: "El camell té cap, coll i gep"; "la dabbabah té forma de tinter de sis cares". La fauna representada té sentit perquè és la fauna del món on el joc circula.

En el context d'un scriptorium castellà del 1283, la presència d'una girafa, un cocodril, un unicorn i un lleó com a peces d'un joc de tauler —**sense cap glossa, sense cap meravella**— és incoherent amb el coneixement zoològic del públic receptor. La *cocatriz* (cocodril) no era un animal present a la Península Ibèrica. L'*aanca* (au dels escacs grans) és un terme sense equivalent zoològic clar en castellà del XIII. L'*unicornio* és un animal fabulós. La *zaraffa* i el *león* són els únics amb presència ibèrica possible, però el lleó ja era en retirada al XIII i la girafa era una raresa absoluta. Una ambaixada egípcia que portés animals el 1260 és una experiència puntual d'una cort. **No genera, en cap cultura lúdica documentada, un vocabulari lúdic estabilitzat on aquests animals funcionen com a categories de peces d'escacs sense necessitat de glossa.**

La hipòtesi de l'ambaixada presenta tres problemes greus. **Primer, desproporció entre estímul i resultat.** Una visita diplomàtica puntual amb uns quants animals no genera un vocabulari estabilitzat on la girafa, el cocodril i l'unicorn funcionen com a categories sense glossa. Caldria un contacte prolongat i reiterat amb la fauna representada —exactament el que existia al món persa-centreasiàtic, i exactament el que no existia a Castella. **Segon, incoherència amb el registre textual.** Si el *Grant Acedrex* fos un invent alfonsí inspirat per l'ambaixada, esperàriem algun rastre d'aquesta inspiració: una al·lusió a la novetat dels animals, una descripció física, una reflexió sobre la seva estrangeria. En lloc d'això, el text tracta la *zaraffa* i la *cocatriz* amb la mateixa familiaritat que el roc o el peó. Això és exactament el que esperàriem **d'un text que copia d'una font escrita on els noms ja són etiquetes funcionals establertes**, no d'un text que inventa un joc a partir de l'experiència directa amb animals vius. **Tercer, la cocatriz i l'unicorn no van arribar amb cap ambaixada.** El cocodril no formava part dels presents diplomàtics habituals, i l'unicorn és un animal fabulós que no existeix en cap fauna real. La hipòtesi de l'ambaixada, fins i tot si fos plausible per a la girafa, no pot explicar la presència d'aquestes dues peces.

La hipòtesi més parsimoniosa és una altra: el *Grant Acedrex* és una **adaptació tardana de la tradició del Gran Escacs persa-centreasiàtic que arriba al compilador del T.I.6 per via textual**. Els noms zoològics no són el record d'una ambaixada, sinó la recepció literària d'una tradició escrita oriental. En aquest marc, els noms apareixen com a etiquetes funcionals sense glossa precisament perquè el compilador no veu l'animal: veu el nom de la peça, que copia d'una font escrita on el nom ja té funció lúdica estabilitzada.

Aquesta hipòtesi genera una predicció verificable: les correspondències funcionals entre els moviments de les peces del *Grant Acedrex* i les del Gran Escacs persa. Si la *cocatriz* del T.I.6 replica el moviment del *taliah* persa (que mou com el roc però en diagonal, és a dir, com l'alfil modern), i si la *zaraffa* replica el de la *zarafa* persa, estariem davant d'una adaptació textual amb reetiquetatge parcial, no d'un invent independent. L'examen tècnic d'aquesta correspondència és pendent, però els indicis disponibles la fan molt probable.

La conclusió d'aquesta secció convergeix amb les anteriors. La presència al *Grant Acedrex* de cinc peces zoològiques tractades amb total familiaritat i sense cap glossa descriptiva, en un text suposadament escrit per a un públic castellà del XIII per a qui la majoria d'aquests animals eren desconeguts, **constitueix una anomalia que la hipòtesi de l'ambaixada de 1260 no resol**

satisfactòriament. El contrast amb la descripció minuciosa de Clavijo mostra exactament què esperaríem d'un text europeu que presenta fauna exòtica al seu públic, i el contrast amb el Gran Escacs persa mostra exactament on aquesta fauna té el seu hàbitat literàrio-lúdic natural.

L'anomalia zoològica convergeix amb les línies anteriors i eleva el problema de seccional (*Libro de los Dados, Libro de las Tablas*) a global. **Les tres seccions del còdex T.I.6 —escacs, daus i taules— presenten anomalies independents que, en conjunt, fan que la hipòtesi d'autoria alfonsí unitària necessiti supòsits auxiliars per a cada secció**, mentre que la hipòtesi alternativa les explica amb una sola cronologia compositiva.

Part IV. La connexió catalanovalenciana: Brunet redivivus

9. L'ordinació de Castelló (anterior a 1419) i el repertori compartit

L'argument de les seccions anteriors ha establert indicis interns de redacció tardana en tres de les seccions del T.I.6. L'argument d'aquesta quarta part afegeix una línia independent que opera en un terreny diferent: la correspondència nomenclatural entre el text del *Libro de las Tablas* i la documentació normativa catalanovalenciana, una línia que, a més de reforçar la datació tardana, situa el vocabulari ludològic del tractat dins d'un àmbit geogràfic i lingüístic aliè al scriptorium sevillà del 1283.

La peça documental clau és el **capítol XX del *Libre d'ordinacions de Castelló***, titulat "dels jugadors e prestadors", datable amb seguretat abans de 1419. L'editor del còdex situa la part primitiva del volum com a anterior a l'ordenança de l'11 de juliol de 1419 (confirmada el 5 de setembre del mateix any), i Germà Colón, quan cita aquest passatge, el presenta expressament com una disposició "d'abans del 1419". Una afinació cronològica addicional situaria el capítol XX probablement dins l'últim quart del segle XIV, però la datació segura és "anterior a 1419".

El capítol conté dues llistes: jocs prohibits i jocs permesos. La llista de prohibicions inclou: "joch de gresca, de pota, de violeta (alias buffa), tranfa ne altre negún joch de daus... naips, de barralet, de cruetes ne a clocha". La llista d'excepcions —la que més ens interessa— diu:

"Exceptat a dau de sis, a l'emperador, a totes taules, a parella de tres daus e de laquet."

En una sola frase, l'ordinació conté **cinc noms de jocs que coincideixen amb títols del *Libro de las Tablas***: *emperador* (= "juego que llaman en España el emperador"), *totes taules* (= "todas tablas"), *parella de tres daus* (= "la pareja de entrada", amb tres daus), *laquet* (= "laquete"), i la parella *violeta/buffa* (= "bufa cortesa"/"bufa de baldrac"). No estem davant d'un paral·lel lèxic aïllat —un sol terme compartit—, sinó **d'una sèrie nomenclatural completa que circula com a bloc en l'àmbit normatiu municipal**.

Aquesta observació té conseqüències immediates.

Primera conseqüència: neutralització del contraargument del scriptorium multilingüe.

Fins ara, es podia argumentar que els catalanismes puntuals del *Libro de las Tablas* (*cab*, *reencontrat*, *bufa*) podien ser préstecs orals aïllats en un entorn polígota, donada la presència de catalanoparlants al scriptorium alfonsí. Però quan cinc noms del tractat apareixen junts en un ban municipal com a llista d'excepcions legals —és a dir, com a bloc funcional dins un sistema normatiu—, **la hipòtesi de préstecs orals dispersos perd tota plausibilitat**. El que tenim és un repertori compartit entre el tractat i la pràctica normativa catalanovalenciana. Els préstecs orals no venen en blocs funcionals; venen en termes solts. Un bloc nomenclatural complet viatja per via escrita, copiant d'una font escrita anterior.

Segona conseqüència: el cas *laquet* queda blindat. Ja hem vist a la secció 6 que el *Libro de las Tablas* qualifica *laquet* com "agora fallado nuevamiente" i confessa que "non se acuerda con el nombre segundo los otros antiguos". L'*Ordinació de Castelló*, en canvi, el llista tranquil·lament al costat de l'emperador i totes taules com a joc permès, sense cap marca de novetat. Això vol dir que ***laquet* circulava ja com a nom establert a l'àmbit municipal valencià abans de 1419**. Si el *Libro* el presenta com a novetat i l'ordinació el tracta com a joc corrent, la cronologia interna del text s'il·lumina: la confessió de novetat del *Libro* i la normalitat del ban estableixen un gradient cronològic que reclama explicació. O el *Libro* és redactat en un moment en què *laquet* efectivament és nou —moment necessàriament posterior a la normalització del terme a Castelló— o el *Libro* reproduïx una font anterior sense actualitzar la marca de novetat. En ambdós casos, la datació tradicional queda malmesa.

Tercera conseqüència: la inversió de la jerarquia *bufa/violeta*. Al *Libro de las Tablas*, el nom principal és *bufa* i el text indica que prové "en las otras tierras": "otro juego hay de tablas que llaman en las otras tierras la bufa cortesa". La fórmula "en las otras tierras" indica consciència d'incorporar un terme forà. A l'*Ordinació de Castelló*, en canvi, la seqüència és "violeta (alias buffa)": **violeta** com a nom primari, **buffa** com a alias. A l'ordinació de Vila-real de 1504-1505 la seqüència es documenta inversa: "bufa, vel alias apellat violeta". L'oscil·lació entre nom i alias prova que la jerarquia dels termes fluctuava en la pràctica catalana. Que l'àmbit on el terme és "forà" (segons el *Libro*) sigui precisament l'àmbit on funciona com a **alias d'un nom autòcton** és coherent amb un canal d'absorció: el compilador del tractat ha pres *bufa* d'un entorn catalanovalencià on era secundari i l'ha promogut a títol principal al text castellà. La direcció del manlleu va del català al castellà, i el manlleu és textual.

Quarta conseqüència: l'arquitectura generativa travessa les seccions. Ja hem vist que el *Libro de los Dados* conté la clausura universalitzadora "En estos XII juegos... se pueden entender todos los otros... que son fechos o se pueden fazer aquí adelante". Al *Libro de las Tablas*, després de la *bufa cortesa*, trobem una fórmula paral·lela:

"E éstos son los juegos mayores e más señalados que assacaron los jugadores antiguos. E daquéstos pueden tirar aquí adelante quantos quisieren."

El dispositiu "jocs majors → derivació de futurs" apareix **en ambdues seccions consecutives del còdex**. Això eleva l'anomalia cronològica de puntual (ff. 65r-71v) a estructural (tot el bloc de jocs del T.I.6). O bé l'arquitectura generativa és un tret de disseny del manuscrit —cosa que fa

que tot el còdex reclami la mateixa explicació cronològica—, o bé va ser introduïda en una fase de redacció que va afectar ambdues seccions simultàniament. En qualsevol cas, el problema no és aïllat.

El cas laquet mereix una mirada addicional. El text del T.I.6 és, literalment:

"E este juego es agora fallado nuevamiente e non se acuerda con el nombre segundo los otros antigos."

La frase opera en dos plans. *Agora* situa la incorporació del joc en el present del redactor. I la confessió que el nom "no s'acorda amb el dels altres antics" revela consciència de discontinuïtat nomenclatural: **el redactor sap que *laquet* no pertany al mateix estrat que els jocs precedents**. Ara, amb l'*Ordinació de Castelló*, sabem que *laquet* era un nom corrent a l'àmbit municipal valencià abans de 1419. La confessió de novetat del *Libro* és, per tant, o una declaració pròpia del moment de redacció original (quan el joc era efectivament nou), o un marcador d'addició tardana que el copista no ha esborrat. **En ambdós casos, el text es delata.**

L'*Ordinació de Castelló* no és un cas aïllat en la documentació normativa catalanovelenciana. Altres bans confirmen el patró. Les *Ordinacions de Castellfort i aldees de Morella* (1370-1374) autoritzen "taules e escacs" però prohibeixen sub-jocs concrets dins "taules": *oca*, *violeta*, *menoret breu*, *juguessa*, *croetes*. La presència de *menoret* és significativa: com hem vist a la secció 4, el ms. M.108 de la Morgan Library (Bonus Socius, c. 1290-1300) conté un joc de taules anomenat *minoret*, la qual cosa indica circulació transnacional del terme. L'*Establiment de Vila-real* (1504-1505) diu: "a on diu... a tots jocs de taules, que no sia antès lo joc de la bufa, vel alias apellat violeta". Documenta la mateixa parella *bufa/violeta* però amb l'ordre invertit respecte del ban de Castelló, prova que la jerarquia entre nom i alias fluctuava. Els *Establiments del Boixar* defineixen "joch de daus" com a categoria que inclou "nayps": "joch de daus que dines hi vaien... en aço sia entes tot joch de nayps que dines hi vaien", amb excepció "a totes taules". Això demostra que *daus* no és l'objecte físic sinó un paraigua prohibitiu: les categories als bans són **construccions normatives, no descripcions empíriques** de l'instrument material.

10. Catalanismes morfològics no assimilats

A més del repertori compartit amb l'*Ordinació de Castelló*, el *Libro de las Tablas* conté títols de secció amb formes catalanes no assimilades al castellà. Aquests no són arabismes ni occitanismes literaris; són catalanismes morfològics que afecten la formació mateixa dels mots i les desinències. Apareixen en llocs d'alta visibilitat textual —títols de seccions, no dins del flux descriptiu— i això mereix una anàlisi específica.

El primer cas és "**Cab e quinal**". *Cab* és la forma catalana de *cap*, no la castellana *cabo*. La diferència morfològica és rellevant: el castellà no conserva la forma sense vocal final en aquest context semàntic. Però el cas realment decisiu és *quinal*.

Joan Coromines tracta *quinal* a l'entrada CINC del *Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana* (DECat). Documenta **quinal com a mot del domini catalanooccità**, derivat del llatí vulgar QUINIO, -ONIS (grup de cinc). Les atestacions més antigues són catalanes i són prou primerenques per ser-ne definitives: "modios 3 de blad et quinals 4 de vi", Cartulari de Sant Cugat II, 249, any 1045; "iubeo dare... ad ipsa canonica kinals tres de vino primo", document de la Seu d'Urgell, 1074; *quinal* com a mesura de vi a 1307. Coromines també recull *quinal* com a terme nàutic català, documentat a Onofre Pou: "lo quinal: artemon, -onis".

El mot no té paral·lel castellà documentat amb aquest valor. En castellà, el camp derivatiu de QUINQUE produeix *quiñón* (també < QUINIO, -ONIS), però amb un sentit completament diferent ('porció de terra'). No hi ha *quinal* castellà. Quan el *Libro de las Tablas* titula una secció "cab e quinal", combina **dues formes íntegrament catalanes** —*cab* (= cat. *cap*, cast. *cabo*) i *quinal* (derivat catalanooccità sense equivalent castellà)— en un títol d'un text castellà. Això va més enllà del préstec lèxic puntual. Suggereix còpia directa d'una font escrita catalana.

El segon cas és **"Los romanos reencontrat"**. El participi en *-at* és català o occità; el castellà esperable és *reencontrado*. La conservació de la desinència *-at* en un títol de secció és significativa per dues raons. Primera, els títols són llocs d'alta consciència redaccional: un redactor castellà nadiu difícilment deixa passar un participi català en un títol sense assimilar-lo a la morfologia pròpia. Segona, la forma *reencontrat* no és una ultracorrecció ni un préstec oral; és una terminació morfològica que un copista castellà hauria percebut com a estranya. **La conservació de la desinència en un títol de secció suggereix còpia directa d'una font escrita catalana** que el copista transcriu sense adaptar.

Aquests dos casos —*cab e quinal* i *los romanos reencontrat*— convergeixen amb la sèrie nomenclatural compartida amb les ordinacions catalanovalencianes (emperador, totes taules, parella, laquet, bufa/violeta) per apuntar cap a una conclusió robusta: **el *Libro de las Tablas* incorpora material lèxic i morfològic d'origen català, en forma de títols i de nomenclatura de jocs, que procedeix d'una font escrita de l'àmbit catalanovalencià**. Aquest fet és incompatible amb la imatge tradicional d'un tractat elaborat íntegrament al scriptorium sevillà del 1283 sota supervisió alfonsí. És perfectament coherent, en canvi, amb una compilació tardana que integra materials procedents d'una xarxa europea i peninsular de tractats i bans ludològics, entre els quals la tradició catalanovalenciana té un paper significatiu.

11. La tensió lèxica en Coromines: el cas paradigmàtic de *rifa* i *gresca*

La secció anterior ha establert que el *Libro de las Tablas* incorpora materials catalans. Aquesta secció examina una conseqüència de gran abast: **com aquesta incorporació, si es projecta en el temps cap enrere assumint la datació del 1283, ha contaminat durant un segle i mig la lexicografia romànica**, i com les anomalies d'aquest tractament són detectables al *Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana* de Joan Coromines.

El problema té una estructura epistèmica específica. La lexicografia diacrònica treballa amb el corpus textual medieval com a base de dades empírica. Quan Coromines estableix l'etimologia d'un mot, en data el primer ús, en traça la difusió, en reconstrueix la semàntica, ho fa

apoyant-se en la **datació atribuïda dels textos on el mot apareix**. El seu mètode és lexicogràfic i diacrònic: si un mot apareix per primera vegada al *Libro de los Juegos* el 1283, aquesta és la data d'atestació primerenca que entra al diccionari etimològic. **Si el text en realitat fos del 1480 o del 1590, tota la cronologia lèxica que se'n deriva queda contaminada**, i Coromines no té recursos interns per detectar-ho, perquè el seu mètode pressuposa la datació del corpus, no la verifica.

Aquesta dependència és estructural, no circumstancial. Cap lexicògraf diacrònic pot operar sense pressuposar que els textos del corpus estan correctament datats; aquesta és una premissa que ve donada per la filologia textual, no que la lexicografia estableixi. Quan la datació textual falla, tota la cadena lexicogràfica posterior reproduïx l'error, sovint amplificant-lo, perquè el mot apareix com a "documentat al segle XIII" al diccionari, i autors posteriors el citen com a tal sense tornar al text primari.

Examinem què fa Coromines amb els termes *gresca* i *rifa*.

A l'entrada **GRESCA** del DECat, Coromines reconeix correctament la documentació catalana primerenca: l'*InvLC* del 1277, els documents barcelonins del 1300-1303 (el *Libre de deliberacions* de l'Arxiu Municipal de Barcelona), l'ordinació urgellera del bisbe Trebaylla (1309-1326), les de Valls 1325, Bagà 1361 i 1393, Perpinyà 1386, la forma a Mallorca 1391, Barcelona 1414, la cita d'Andreu Febrer traduint l'*zara* de Dant com *gresca*. Tota aquesta documentació és sòlida i ve de l'arxivística catalana primària. Coromines reconstrueix l'etimologia a partir de *jocă graecisca* ('jocs grecs', amb al·lusió a la fama de llicenciosos i batussaires que els grecs tenien al món llatí) i la reconstrucció és coherent.

I sobre el castellà, afirma amb claredat: **"en castellà, 1605, manllevat del català"**. Cita Rey d'Artieda (1605) com a primer ús castellà, i afegeix Oudin (1607), Suárez de Figueroa (1615), Quiñones de Benavente. I remata: "A través de Castella la força expansiva del nostre mot el va dur fins a Portugal". El quadre és perfecte: origen català, manlleu al castellà a començaments del XVII, difusió ulterior. És exactament el que la documentació arxivística catalana primerenca i les atestacions castellanes tardanes farien esperar.

Ara mirem l'entrada **RIFAR**. Coromines documenta correctament les ordinacions urgelleses de Trebaylla (1309-1326) que prohibeixen "ludos de grescha, riffa, altileva, cabraboch", les de Valls (1325), Bagà (1393), el *Procés de les Olives*, el *Spill* de Jaume Roig, etcètera. El DECat reconeix que *rifa* i *rifar* apareixen junts ja al diccionari de rims de Jaume March (1371) i al *Torcimany* d'Aversó. Es tracta d'una família lèxica sòlidament catalana, documentada des dels primers decennis del XIV.

Però en el moment d'establir l'etimologia castellana, Coromines escriu: **"En castellà rifa com a joc d'atzar es documenta des de 1283."**

El 1283. La data exacta del *Libro de los Juegos*.

Aquí apareix l'anomalia. Coromines té davant seu dues vies independents de documentació. La catalana arrenca amb les ordinacions urgelleses del 1309-1326 i té tradició arxivística rica i

continuada. La castellana, segons ell, arrenca el 1283 amb una sola atestació primerenca aïllada. **La data castellana del 1283 és anterior a la primera documentació catalana en uns vint anys**, i això genera un problema lògic: si el català és la llengua originària (com Coromines defensa per a *gresca*), per què en castellà *rifa* apareix abans?

La sortida que Coromines troba per a aquest problema revela tota la dinàmica de contaminació. Per a *gresca*, el manlleu català→castellà el 1605 queda reconegut i datat amb precisió. Per a *rifa*, Coromines **no qüestiona la datació castellana del 1283 i la deixa com a primera atestació documental**. Però llavors ha d'explicar per què, si la família lèxica és tan robustament catalana, la primera atestació escrita és castellana. La sortida és l'acumulació d'hipòtesis auxiliars.

Coromines suggereix que *rifar* "probablement és de creació expressiva", que pot ser "gal·licisme", que "a Itàlia, aquesta família s'hagués creat, en part per gallicisme, i part per hispanisme"; que el mot "apareix sovint en el període clàssic" del castellà. Sobre l'italià *riffa* napolità diu: "Zaccaria dóna *riffa* com a hispanisme propi del napolità". Però immediatament suggereix que "podria també ser de gallicisme, i part per hispanisme". Aquesta vacil·lació no apareix per al *gresca*, on l'origen català és diàfan. **La vacil·lació de *rifa* és exactament l'efecte que esperàriem si la datació del 1283 fos un artefacte**: el terme italià no encaixa amb una arrel castellana del XIII, i Coromines ha de proposar hipòtesis ad hoc per fer-ho quadrar.

Aquestes hipòtesis són, en ells mateixes, raonables. Però tenen una característica comuna: **introdueixen entitats i trajectòries addicionals per explicar una anomalia que una sola hipòtesi —la datació tardana del testimoni castellà aparentment antecendent— explicaria amb més parsimònia.**

Cal ser acurats aquí: no es tracta d'acusar Coromines de cap error. El seu tractament és metodològicament irreprotxable dins de les premisses textuais del corpus del seu temps. La lexicografia diacrònica pressuposa les datacions textuais; no les verifica. Aquesta dependència és estructural i no depèn de la qualitat del lexicògraf. **Un filòleg del calibre de Coromines, treballant sobre un corpus que contingui un text mal datat, reproduiria necessàriament l'anomalia que aquella datació introdueixi.** El fet que Coromines hagi de proposar hipòtesis ad hoc per acomodar una asimetria lèxica que les seves pròpies dades catalanes farien desaparèixer, és exactament el patró que esperàriem si el testimoni castellà fos un artefacte tardà.

Apliquem ara el principi de parsimònia a les dues hipòtesis enfrontades.

Hipòtesi 1 (tradicional): el terme *rifa* apareix al castellà el 1283 al *Libro de los Juegos*, es desenvolupa al regne de Castella, es propaga posteriorment cap a Catalunya el 1309-1326 i cap a la resta d'Europa. **Entitats requerides**: una tradició ludològica castellana de *rifa* anterior al 1283 que hauria produït el text; un procés de difusió cap a Catalunya en vint anys sense rastres arxivístics intermedis; hipòtesis ad hoc sobre la direcció del manlleu italià; explicació

sobre per què la pràctica ludològica catalana anterior i contemporània no mostra dependència del model castellà.

Hipòtesi 2 (alternativa): el terme és d'arrel catalana, documentat al segle XIV amb tradició arxivística coherent, transmès al castellà al voltant del tombant del XVI al XVII com altres catalanismes ludològics (*gresca* al 1605, *rifa* reaprofitada en un procés similar), i l'atestació castellana aparent del 1283 és un artefacte d'un testimoni compilat tardament i atribuït retroactivament al scriptorium alfonsí. **Entitats requerides:** una sola. La datació tardana del T.I.6.

La segona hipòtesi explica els mateixos fets amb menys entitats. No requereix postular una tradició ludològica castellana desapareguda sense rastre intermedi; no requereix postular una innovació lèxica castellana seguida d'una difusió cap a terres on la pràctica del joc ja estava més desenvolupada; no requereix les oscil·lacions que Coromines ha de fer sobre la direcció del manlleu italià. Tot el que requereix és admetre que un text concret del corpus —el T.I.6— pot ser tardà. **Admissió que, a la llum del marc historiogràfic general (Plúmbeos, cronicones, Centón Epistolario) i del patró sistèmic del corpus alfonsí (García Gallo, Snow), no és una hipòtesi extraordinària sinó una aplicació directa del mètode crític establert.**

Hi ha una dimensió específica per a la tensió entre Coromines i Brunet que mereix ser formulada. Coromines va ser un crític ferotge d'atribucions etimològiques mal fonamentades. Però la seva crítica operava al nivell **etimològic**, no al nivell **textual**. Coromines podia desafiar una etimologia àrab proposant una alternativa romànica més parsimoniosa, però **no qüestionava si el text on el mot apareixia per primera vegada estava ben datat**. Aquesta és la línia que la nostra tesi porta més enllà del que Coromines mateix va portar: aplicar el principi d'economia explicativa també a les premisses textuais de la lexicografia.

Aquesta formulació és retòricament neta: no es tracta de contradir Coromines, sinó de portar el seu mètode crític a un nivell que ell no va explorar perquè no era el seu objecte d'estudi. El gest argumental és respectuós amb l'autoritat (no es tracta de dir que Coromines s'equivocava per negligència) i alhora obre l'espai per a la contribució que aquest apèndix proposa (es tracta de dir que el rigor coromineà aplicat a les premisses textuais donaria resultats que Coromines mateix probablement hauria acceptat si li haguessin estat plantejats amb evidència suficient).

Un detall final que reforça encara més el diagnòstic. A l'entrada GRESCA, Coromines fa una observació que és, de fet, exactament el que la tesi tardana prediria. Quan tracta el cas de *gresca*, *cricca*, *gleek* i *creag*, observa que probablement són tots el mateix mot designant el mateix joc en diferents llengües europees. Brunet havia arribat a la mateixa conclusió el 1886: el *creag* anglès del 1300, el *gresca* català del 1301, el *cricca* italià, el *gleek* anglès posterior. **Aquesta convergència europea de termes ludològics cap al 1300 —no cap al 1283 ni cap al castellà— és exactament el patró cultural que esperaríem si els jocs de cartes són una innovació catalana del tombant del XIII al XIV exportada cap a tot Europa, i si el T.I.6 fos un text tardà que projecta aquest material enrere a la cort alfonsí.**

Brunet ho havia entès el 1886 i ho deia explícitament. Aquesta línia mai va ser desenvolupada perquè la datació del T.I.6 ofería una "pre-història" castellana que la feia innecessària. Si s'estableix que la datació del T.I.6 és incorrecta, es recupera la tesi de Brunet.

12. El que Brunet ja havia documentat el 1886

L'any 1886, un advocat i erudit barceloní, Josep Brunet i Bellet, va publicar a la impremta La Renaixensa un llibre titulat *Lo joch de naibs, naips ó cartas*, redactat, com el mateix autor confessava, durant les hores lliures d'una estada a Caldetes durant l'epidèmia de còlera de 1885. L'aparença modesta del volum no hauria d'enganyar. Brunet treballava amb la documentació primària dels arxius catalans —l'Arxiu Municipal de Barcelona, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, col·leccions notariales particulars— facilitada pels arxivers Manuel de Bofarull, Josep Puiggarí i Lluís Gaspar, tres figures cabdals de l'arxivística catalana del moment.

El que Brunet va establir amb aquesta base documental és rellevant per al nostre argument i convé enumerar-ho amb precisió.

El **joc de gresca** està documentat com a joc prohibit a Barcelona des dels anys 1301-1303, en el *Llibre de deliberacions* de l'Arxiu Municipal. Les prohibicions es repeteixen a 1310-1313, 1315-1319, 1321-1322, 1338-1339, 1357-1358 i 1445-1458. Les ordinacions del bisbe Ramon Trebaylla d'Urgell (1309-1326) prohibeixen "ludos de grescha, riffa, altileva, cabraboch". Les ordinacions de Valls de 1325 reproduïxen la llista. Bagà prohibeix la gresca el 1361 i el 1393. A Mallorca, la duquessa de Montblanc ho fa el 1391 ("ludus de gresca"). A Santa Coloma de Queralt, el 1303, apareix en una venda de tafureria entre Pere de Queralt i Bernat de Claret: "sens vostra llicencia, per cap joch de rescha ne de viralla".

El **joc de naips** apareix als bans dels consellers de Barcelona prohibint el joc als carrers i places de la ciutat el 1378-1379, amb repeticions documentades el 1382. L'inventari de Nicolau Sarmona, negociant de Barcelona (1380), registra "ludus de naips qui sunt 44 pecie". L'inventari de Miquel Zapila, mercader de Barcelona (1401), i el de Pere de Queralt (1408), que conté "un joch de naibs grans", i el del notari Jaume Thos (1460), que conté "jochs de nayps plans" i "altres jochs moreschs", confirmen la presència sostinguda. A les troves valencianes estampades el 1474, figura un poeta anomenat Nahiper, és a dir, fabricant de naips d'ofici.

La correspondència europea mostra que la **gresca no és un joc de daus** sinó un joc de cartes, o més exactament el terme genèric que designava la pràctica de jugar a cartes en català medieval. Brunet ho deriva tant de la documentació catalana —Andreu Febrer traduint l'italià *zara* com a *gresca* a la *Comèdia* de Dant, la *Comèdia* referint-se a la "turba cridanera" dels jugadors— com de les correspondències europees: el *creag* anglès documentat el 1300 als comptes d'Eduard I (les despeses del príncep de Gal·les "ad ludendum ad creag et alios ludos per vices"), el *cricca* italià documentat per Berni al *Rifacimento dell'Orlando innamorato*, el *gleek* anglès com a joc de combinacions de cartes altes. Brunet hi dedica les pàgines 137-140 del seu llibre. La conclusió és clara: gresca, creag, cricca i gleek designen jocs de cartes amb un patró comú, i la documentació catalana en dona les atestacions més primerenques.

Hi ha un passatge cabdal al *Procés de les Olives* que Brunet ja documenta i que confirma que gresca i rifa són jocs de cartes, no de daus: "Al joc de la gresca no cessen rebatre, però en la rifa conexen més guany: canyetes no volen, pensant en... lo cany". L'al·lusió als "cany" (canyes) i a les "canyetes" és a les cartes, no als daus; el "rebatre" al·ludeix a la mecànica del joc de cartes. Brunet cita aquest passatge com a prova textual interna de la naturalesa del joc.

A partir d'aquesta base, Brunet formulava una tesi que a ulls de la historiografia del seu temps va semblar ambiciosa però que les seves mateixes dades justificaven:

"Los catalans podían haver sigut los inventors del Joch de Cartes, o al menos llurs propagadors per tota Europa."

La formulació no era patriòtica sinó **parsimoniosa**: si la documentació primerenca europea convergia majoritàriament cap a atestacions catalanes del tombant del XIII al XIV, l'explicació més econòmica situava la innovació ludològica al mateix lloc on es concentraven les atestacions. Brunet hi arribava. Però la historiografia posterior no hi va poder arribar, perquè un text apareixia al seu camí: el *Libro de los Juegos* del manuscrit T.I.6 de l'Escorial, amb la seva suposada datació del 1283 que ofería una atestació castellana primerenca i que alterava el quadre d'innovació catalana.

Si, com aquesta tesi sosté, el T.I.6 és un text tardà, **la tesi de Brunet queda alliberada de la pressió del fals testimoniatge anterior castellà**. No com a especulació patriòtica del XIX, sinó com a conseqüència parsimoniosa de la documentació arxivística catalana primerenca. La convergència europea de termes (gresca/creag/cricca/gleek) cap al 1300, la densitat excepcional d'atestacions catalanes entre 1301 i 1408, el testimoniatge d'una xarxa mercantil, municipal i religiosa catalana que opera a tota la Mediterrània en aquest període, tot això configura un quadre coherent i unificat. La hipòtesi tardana del T.I.6 no només explica les anomalies del manuscrit; també **recupera una lectura parsimoniosa de la història europea dels jocs de cartes que fa més de cent quaranta anys que espera ser reconsiderada**.

Part V. Evidència material: què mostren els pigments i què falta verificar

13. L'estudi Vieira-Melo-Nabais (2024) llegit amb rigor codicològic

L'any 2024, un equip internacional dirigit per Maria Vieira, Maria João Melo i Paula Nabais de la NOVA School of Science and Technology de Lisboa va publicar a la revista *Heritage* (7, 2024, pp. 272-300) el primer estudi molecular sistemàtic de la paleta de colors de quatre manuscrits atribuïts al scriptorium d'Alfons X el Savi: el *Cancioneiro da Ajuda*, el *Libro de los Juegos* (T.I.6), el *Lapidari* i el *Còdex dels Músics*. L'estudi, titulat "The Colors in Medieval Illuminations through the Magnificent Scriptorium of Alfonso X, the Learned", representa una fita metodològica en l'aplicació de tècniques espectroscòpiques no destructives —micro-Raman, micro-FTIR, FORS

(Fiber Optics Reflectance Spectroscopy), microfluorimetria en el visible— a manuscrits il·luminats de l'àmbit peninsular. És, indubtablement, el treball de referència sobre els materials del T.I.6.

L'anàlisi va identificar una paleta basada en l'apil·lació de lapislàtzuli, índigo, atzurita, vermelló, mini, orpiment, ocre groc, verd ampolla, vergaut (barreja d'orpiment i índigo), blanc de plom, negre de carbó i —especialment— roses, vermells i porpres derivats de la fusta de brasil (*Caesalpinia echinata* o espècies afins). Els autors conclouien que la presència de colors de fusta de brasil als quatre manuscrits convertia aquest grup en "la primera evidència del seu ús en un scriptorium medieval" (p. 286).

Aquesta és una afirmació extraordinària, i mereix ser examinada amb el rigor codicològic que els autors, centrats en el problema tècnic, no havien d'exercir però que la nostra tesi exigeix. **L'afirmació que aquests manuscrits documenten el "primer ús" de fusta de brasil en un scriptorium medieval és una inferència que depèn circularment de la datació assumida dels còdexs.** Si el colofó del T.I.6 diu 1283, i els altres manuscrits del grup es daten a l'entorn d'aquest moment per la seva atribució al scriptorium alfonsí, llavors la fusta de brasil que hi apareix ha de ser, per definició, del 1283. L'argument és circular: la datació dels pigments es dedueix de la datació dels còdexs, i la datació dels còdexs no es verifica independentment; es pressuposa.

Llegida amb rigor, l'anàlisi de Vieira-Melo-Nabais **no ancora cap dels manuscrits al segle XIII**. El que estableix és una paleta molecular compatible amb una finestra cronològica molt més àmplia. Els mateixos autors, en el seu aparat crític, reconeixen que "la cronologia actualment acceptada dels pigments lacats de fusta de brasil va des de finals del segle XIII o principis del XIV fins al XVI" (p. 274). Això vol dir que la fusta de brasil és perfectament compatible amb un manuscrit del XV o del XVI. Si es respecta aquesta cronologia, el T.I.6 podria ser del 1283, però també del 1400, també del 1500, també del 1580. **No hi ha res en la paleta molecular que obligui a la datació primerenca.**

Examinem pigment a pigment el que la ciència actual estableix.

La fusta de brasil és el pigment més cronològicament sensible del conjunt. La cronologia acceptada per al seu ús en il·luminació manuscrita europea va, com hem dit, de finals del XIII o principis del XIV fins al XVI. El pigment es produeix per extracció amb aglutinants (goma aràbiga, goma de cirerer, aigua de pell de peix) de la fusta dolça del brasil, un tintoreria roja que s'usava sobretot en tintura tèxtil. La transferència de la tintura tèxtil a la il·luminació manuscrita és una innovació que es consolida sobretot al segle XIV. Si el T.I.6 és del 1283, **seria el cas pioner més primerenc documentat**, una afirmació que només es pot fer si es pressuposa la datació del colofó. Si, en canvi, s'accepta que la datació del còdex és oberta, la fusta de brasil encaixa còmodament dins la franja central de la seva cronologia documentada (XIV-XVI), sense necessitat d'excepcionalitat.

L'excepcionalitat requerida per la datació tradicional és un cost explicatiu. El principi metodològic elemental és que **es prefereix una explicació que no requereixi excepcions a**

una que sí que les requereixi. Si la fusta de brasil encaixa sense problema al XV-XVI però requereix ser "la primera evidència" per encaixar al XIII, la parsimònia aconsella la primera opció, no la segona.

El lapislàtzuli és un blau d'ultramar produït a partir d'una pedra semipreciosa importada de l'actual Afganistan. S'utilitza a tot Europa des de l'Antiguitat, amb continuïtat documentada fins a l'època moderna. La seva presència al T.I.6 indica luxe i disponibilitat comercial, però **no encara cronològicament el manuscrit en cap segle concret**. Tant un còdex del 1283 com un del 1500 podrien emprar-lo.

L'atzurita és un pigment blau de base de coure, àmpliament documentat a la il·luminació medieval i moderna fins al XVI. La seva presència és igualment neutra respecte de la datació.

El vermelló (cinabri, sulfur de mercuri) i el **mini** (tetraòxid de plom) són pigments rojos documentats des de l'Antiguitat fins a l'època moderna. Tampoc discriminen.

L'orpiment (trisulfur d'arsènic) és un groc àmpliament documentat des de l'Antiguitat. La seva combinació amb índigo produeix el **vergaut**, un verd molt utilitzat a la il·luminació medieval i renaixentista.

L'ocre groc, el **blanc de plom** i el **negre de carbó** són pigments d'ús continu des de l'Antiguitat o l'Alta Edat Mitjana fins a bé entrada l'època moderna. Cap d'ells discrimina entre el XIII i el XVI.

El verd ampolla (una proteïnat de coure, sovint amb aglutinant a base de pell o os) és el pigment sobre el qual Vieira et al. es plantegen una objecció més específica. A la pàgina 284 escriuen que "el proteïnat de coure, també conegut com a verd ampolla, s'ha trobat extensament en manuscrits de producció monàstica portuguesa durant els segles XII i XIII". Podria semblar, doncs, que aquest pigment ancoraria el T.I.6 a aquest període. Però hi ha dos problemes. Primer, la **identificació mateixa al T.I.6 és tentativa**: es basa només en FORS i comparació visual, i els autors admeten que "cal un estudi més aprofundit amb espectroscòpia infraroja" per confirmar-la. Segon, **el verd ampolla no desapareix abruptament al XIII**: la seva possible absència en manuscrits posteriors pot reflectir canvis de gust i de tradició tallerística, no una impossibilitat material. L'argument del verd ampolla, per tant, és feble fins que no sigui confirmat per micro-FTIR.

El resultat acumulat és inequívoc. **La paleta identificada per Vieira et al. és necessària per a un manuscrit del XIII —tots aquests pigments existien i podien ser usats— però no és suficient per demostrar-ne la datació**. La mateixa paleta és igualment compatible amb un manuscrit del XIV, del XV o de la primera meitat del XVI. L'anàlisi molecular estableix el repertori de materials; no estableix el moment d'aplicació.

Aquesta distinció entre identificació de materials i datació del moment d'aplicació és fonamental i mereix ser formulada amb precisió metodològica. Un pigment documentat durant segles no data el manuscrit en cap segle específic dins de la seva finestra de documentació. Només un pigment que tingués una finestra de producció molt estreta i que aparegués al manuscrit podria

ancorar-lo amb precisió. Cap dels pigments del T.I.6 compleix aquesta condició. **El pigment amb la finestra més estreta és la fusta de brasil, que va del XIV al XVI, i el seu marge apunta més cap al XV-XVI que cap al 1283.**

14. Les tres preguntes que l'estudi no aborda

L'objectiu de Vieira-Melo-Nabais era identificar què s'havia fet servir en aquests manuscrits, no quan es va aplicar. Per tant, l'article no aborda tres qüestions que són crítiques per a la datació, i que la nostra tesi identifica com a línies d'investigació immediates.

Primera pregunta no abordada: homogeneïtat material interna per seccions.

L'article analitza quatre folis del T.I.6: ff. 1r, 18r, 48r i 65r. Els tres primers (1r, 18r, 48r) pertanyen a la secció d'escacs. El foli 65r és el primer foli del *Libro de los Dados*, però els autors l'analitzen juntament amb la secció d'escacs i no examinen els folis 66r-71v del mateix *Libro de los Dados*, ni cap foli del *Libro de las Tablas* (ff. 72r-79v), ni cap foli del *Grant Acedrex* (ff. 82v-84r). **Això vol dir que no sabem si la paleta és uniforme en tot el còdex o si les seccions que presenten anomalies textuais —daus, taules, escacs grans— també presenten discontinuïtats materials.**

Aquesta és una llacuna d'una importància cabdal. Si la hipòtesi tardana és correcta, **esperaríem precisament trobar discontinuïtats materials** entre la secció d'escacs (que podria correspondre a un nucli preexistent documentat al 1536 a la Capella Reial de Granada com "el libro del Juego de axedrez y de tres tablas") i les seccions ampliades (daus, taules expandides, Grant Acedrex) que haurien estat afegides o substancialment reformulades a finals del XVI. La uniformitat de paleta entre totes les seccions no destruiria la hipòtesi tardana (un copista tardà podria reproduir tot el còdex amb paleta uniforme), però una discontinuïtat la confirmaria de manera contundent.

Segona pregunta no abordada: formulació completa de la fusta de brasil.

L'article identifica la presència de brasileïna (el colorant principal de la fusta de brasil) al T.I.6, però **no determina la formulació completa del pigment lacat**. Per al *Cancioneiro da Ajuda*, en canvi, els autors van determinar la formulació completa: brasileïna més blanc de plom més carbonat de calci més goma de mesquit. Aquesta determinació és el que permet comparar amb receptes documentades i amb formulacions de manuscrits datats.

Paula Nabais, Maria Vieira i el mateix equip (Nabais et al., "Organic Colorants Based on Lac Dye and Brazilwood as Markers for a Chronology and Geography of Medieval Scriptoria", *Heritage Science* 9, 2021) han establert específicament que **la formulació de la fusta de brasil és un marcador cronològic més fi que la mera identificació del colorant**. Les formulacions BW1, BW2 i BW3 que els autors han tipificat corresponen a moments i geografies diferents de la producció manuscrita medieval. Les formulacions dels llibres d'hores del segle XV, per exemple, són distingibles de les formulacions documentades en manuscrits anteriors.

L'aplicació d'aquest mateix nivell d'anàlisi al T.I.6 permetria situar la formulació del còdex dins una cronologia específica, independent del colofó.

Si la formulació de la fusta de brasil al T.I.6 s'assembla a les dels llibres d'hores del XV (BW1, BW2, BW3 de Nabais et al.), la datació tardana guanya evidència material directa. Si és única o compatible amb les receptes més antigues, la datació tradicional sobreviu. Aquesta anàlisi no requereix instrumentació nova; requereix aplicar al T.I.6 el mateix protocol que els autors ja han aplicat al *Cancioneiro da Ajuda*. **És pendent.**

Tercera pregunta no abordada: tipologia de tintes per seccions.

Un dels resultats més interessants de l'article és la identificació de **tres tipologies de tinta ferrogàl·lica** (anomenades INK 1, INK 2 i INK 3) entre els quatre manuscrits analitzats. El T.I.6 es va situar a la INK 3, compartida amb el *Lapidari*. Però els autors no distingeixen tintes dins del propi T.I.6. No hem d'entendre la INK 3 com a "la tinta del T.I.6", sinó com a "la tinta de les seccions del T.I.6 que es van mostrejar" —que són, recordem, majoritàriament les de la secció d'escacs.

La pregunta crítica que l'article no aborda és si **la INK 3 és uniforme en tot el còdex o si hi ha variacions entre seccions**. Les diferències entre les bandes Raman principals de les tintes ja identificades (desplaçaments a $1475\text{-}1489\text{ cm}^{-1}$ en algunes i a $1394\text{-}1398\text{ cm}^{-1}$ en altres) demostren que les tintes ferrogàl·liques del scriptorium alfonsí no són una única formulació, sinó un conjunt de receptes. Aplicar el mateix nivell d'anàlisi **foli per foli dins del T.I.6** —especialment als folis d'inici de les seccions anòmales (65r, 72r, 82v)— permetria detectar si el còdex és materialment homogeni o si presenta discontinuïtats de tinta entre seccions.

Una discontinuïtat de tintes entre seccions seria evidència directa d'intervenció material diferenciada, és a dir, de redacció o còpia en moments o per mans diferents. Aquesta és la prova més directa que la hipòtesi tardana requereix per a una demostració definitiva, i la tecnologia per fer-la ja ha estat aplicada al T.I.6 per l'equip de Vieira-Melo-Nabais; només cal ampliar el mostreig.

15. Protocol de sis anàlisis per a una datació definitiva

Les tres llacunes anteriors justifiquen proposar un protocol estructurat d'anàlisis materials que permetria, aplicat conjuntament, establir la datació del T.I.6 de manera **independent del colofó**. El protocol que s'exposa a continuació distingeix entre anàlisis que daten el suport, anàlisis que daten els pigments i anàlisis que detecten discontinuïtats internes. La seva descripció tècnica està adaptada a la tecnologia disponible i accessible en el moment d'aquesta publicació.

Abans de desplegar el protocol, cal una consideració preliminar sobre el principi que el regeix: el principi del *terminus post quem*.

En codicologia i arqueologia, la datació d'un objecte es regeix per aquest principi: un objecte no pot ser anterior al seu component més tardà. La formulació és estàndard i pot consultar-se a l'obra fonamental de Bernhard Bischoff, *Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages* (Cambridge University Press, 1990). Si un còdex conté un pigment documentat entre el XIII i el XVI, el pergamí data del XIV i la tinta és compatible amb el XV, la datació del còdex ha de ser com a mínim del XV, perquè tots els materials hi han de ser presents simultàniament en el moment de la producció. **Un sol element tardà arrossega tota la datació.** En canvi, la presència d'un material primerenc no prova res, perquè els materials antics es poden reutilitzar, copiar o conservar.

Aplicat al T.I.6: la paleta de pigments és compatible amb una franja del XIII al XVI. García Gallo ja va demostrar que els colofons del corpus alfonsí poden ser addicions posteriors. L'atribució alfonsí no apareix en cap catalogació fins al 1591. **Per tant, la datació del T.I.6 descansa enterament sobre el colofó.** I un colofó, en un còdex amb totes les anomalies documentades a les parts anteriors d'aquest apèndix, no és una prova sinó una hipòtesi que necessita confirmació material.

En la pràctica codicològica estàndard, quan un pigment té una cronologia àmplia i no existeix cap datació externa independent, la catalogació tendeix a situar-se **dins la franja central** de la cronologia compatible, no a l'extrem inferior. Situar el T.I.6 al 1283 és situar-lo a l'extrem més primerenc de la cronologia de la fusta de brasil, cosa que requereix una justificació independent que, fins ara, no existeix.

El protocol que es proposa consta de sis anàlisis. Les dues primeres són datacions absolutes o semiabsolutes; les quatre restants són anàlisis de detecció de discontinuïtats internes. Totes són tècnicament factibles amb la instrumentació actualment disponible a laboratoris especialitzats en patrimoni.

Anàlisi 1: Datació per radiocarboni (C14-AMS) del pergamí.

La datació per radiocarboni amb espectrometria de masses per accelerador (AMS, *Accelerator Mass Spectrometry*) permet datar el pergamí amb mostres molt petites —inferiors a 10 mg— i amb un marge d'error habitual de ± 20 a ± 50 anys segons la quantitat i qualitat de la mostra. **És l'única anàlisi que proporciona una datació absoluta del suport físic**, independent del contingut textual i dels materials d'inscripció.

El protocol hauria de datar mostres de folis de seccions diferents del còdex: un foli de la secció d'escacs (f. 1r o 18r), un del *Libro de los Dados* (f. 65r o 67r), un del *Libro de las Tablas* (f. 72r o 75r), i un del *Grant Acedrex* (f. 82v o 83r). La lògica del mostreig és detectar possibles discontinuïtats de suport entre les seccions.

Els resultats possibles es distribueixen així:

Si tots els folis donen una data del segle XIII, el suport físic és contemporani a la datació tradicional. Això no refuta la hipòtesi tardana, perquè un pergamí del XIII pot portar un text copiat o reescrit al XV-XVI; però deixa oberta la possibilitat que el nucli d'escacs sigui

efectivament antic, i que les seccions posteriors siguin addicions sobre pergamí del nucli original.

Si algun foli dona una data significativament posterior, **la hipòtesi d'inserció material queda demostrada de manera directa**. Un foli del *Libro de los Dados* o del *Grant Acedrex* datat al XV o al XVI establiria inequívocament que aquestes seccions no són alfonsines.

Si tots els folis donen una data del XV-XVI, la hipòtesi tradicional col·lapsa íntegrament: tot el còdex seria tardà, i l'atribució alfonsí una fabricació o atribució retroactiva sobre material del XVI.

Resultat definitiu si: el C14 dona dates del XV-XVI per a qualsevol foli. **Resultat no conclusiu si:** el C14 dona dates del XIII, perquè un pergamí antic pot portar text copiat posteriorment.

El cost d'aquesta anàlisi és relativament modest —entre 500 i 1.500 euros per mostra— i el temps d'execució és de setmanes. L'obstacle no és tècnic sinó d'autorització institucional: Patrimoni Nacional ha de consentir al mostreig.

Anàlisi 2: Pigments per seccions (micro-Raman i micro-FTIR).

Vieira-Melo-Nabais van analitzar només quatre folis del T.I.6, tots de la secció d'escacs o d'inici. Cal estendre l'anàlisi a folis representatius de les seccions de daus (ff. 65r-71v), de taules expandides (ff. 72r-79v) i d'escacs grans (ff. 82v-84r) per verificar si la paleta és uniforme o presenta discontinuïtats.

Una formulació de pigment diferent —per exemple, un additiu present als ff. 65r-84r i absent als ff. 1r-64v, una proporció d'aglutinant diferent, una substitució de vergaut per un altre verd a les seccions posteriors, un canvi en la formulació de la fusta de brasil— seria **evidència directa que les seccions no van ser pintades al mateix temps ni per la mateixa mà**. Aquestes diferències formulaiques són les que l'equip Nabais et al. (2021) ha establert com a marcadors cronològics i geogràfics rigorosos.

Les tècniques micro-Raman i micro-FTIR són no destructives o mínimament invasives i ja s'han aplicat al T.I.6. L'ampliació del mostreig no requereix cap nova tecnologia.

Resultat definitiu si: es detecten formulacions de pigments significativament diferents entre la secció d'escacs i les seccions de daus/taules/Grant Acedrex.

Anàlisi 3: Tipologia de tintes per seccions.

Les tres tipologies de tinta ferrogàl·lica identificades per Vieira-Melo-Nabais (INK 1, INK 2, INK 3) ja demostren que els manuscrits alfonsins no utilitzen una tinta única. Cal verificar si la INK 3 —atribuïda al T.I.6 i al *Lapidari*— és uniforme dins del T.I.6 o si hi ha variacions entre seccions. Les diferències entre les bandes Raman principals de les tintes (desplaçaments a 1475-1489 cm^{-1} vs 1394-1398 cm^{-1} que els autors han documentat entre les tres tipologies) podrien

reflectir formulacions diferents o estadis de degradació diferents, que en tots dos casos apuntarien a moments d'aplicació diferents.

Aplicar el mateix nivell d'anàlisi foli per foli dins del T.I.6 —especialment als folis de transició entre seccions (64v-65r, 71v-72r, 79v-82v)— permetria detectar si el còdex és materialment homogeni o si hi ha punts de discontinuïtat d'escriptura que coincideixin amb els límits conceptuals de les seccions.

Resultat definitiu si: es detecten tipologies de tinta diferents entre seccions que corresponguin als límits de les anomalies textuais identificades en aquesta tesi.

Anàlisi 4: XRF dels pigments de les miniatures foli per foli.

La fluorescència de raigs X (micro-XRF) proporciona el perfil elemental dels pigments de manera no destructiva. Aplicada sistemàticament foli per foli, permetria detectar si els pigments de les miniatures de les seccions anòmales (daus, taules, Grant Acedrex) tenen la mateixa composició elemental que els de la secció d'escacs. Una variació en les proporcions de plom, coure, mercuri o arsènic —els elements característics dels pigments identificats— entre seccions **indicaria fonts de pigments o èpoques de producció diferents**.

Aquesta tècnica és especialment útil per detectar canvis en la font comercial dels pigments. Pigments del mateix tipus produïts en moments diferents o per proveïdors diferents presenten signatures elementals lleugerament diferents que la XRF pot discriminar. Si les miniatures de la secció d'escacs presenten un perfil elemental i les de la secció de daus o del Grant Acedrex en presenten un de diferent, això és evidència que les miniatures no procedeixen del mateix moment de producció.

Resultat definitiu si: es detecten variacions sistemàtiques en el perfil elemental dels pigments entre seccions.

Anàlisi 5: Estructura codicològica de quaderns.

L'examen físic dels plecs o quaderns del còdex permetria verificar si els ff. 65r-71v (*Libro de los Dados*), els ff. 72r-79v (*Libro de las Tablas*) i els ff. 82v-84r (*Grant Acedrex*) formen part dels mateixos quaderns que la secció d'escacs o si constitueixen unitats codicològiques independents. **Un canvi de plec a f. 65r (inici del *Libro de los Dados*), a f. 72r (inici del *Libro de las Tablas*) o a f. 82v (inici del *Grant Acedrex*), acompanyat de canvis de pauta, signatures o reclams, seria evidència física d'inserció material.**

A més, l'anàlisi de la disposició de la pauta (nombre de línies, amplada de caixa, tipus de delimitació), de les signatures dels quaderns (si són presents), i dels reclams (paraules o síl·labes a peu de pàgina que anuncien el contingut del foli següent) permet detectar discontinuïtats de producció. Si un quadern té signatura i els següents no, o si els reclams canvien de format, o si la pauta canvia de característiques, cada discontinuïtat d'aquesta mena és evidència d'intervenció material en moments diferents.

Aquesta anàlisi **no requereix cap instrumentació costosa**: només accés físic al còdex i un codicòleg experimentat. Paradoxalment, és l'anàlisi més econòmica i més fàcil d'executar, i és al mateix temps la que pot donar resultats més immediatament concloents. La història de la crítica textual del corpus alfonsí ha depès durant dècades d'anàlisis d'aquest tipus (García Gallo sobre les *Partidas*, per exemple), i aplicar-la al T.I.6 és un pendent disciplinari que la tesi actual fa urgent.

Resultat definitiu si: es detecten discontinuïtats de plecs, pautat, signatures o reclams als límits entre seccions.

Anàlisi 6: Formulació completa de la fusta de brasil.

Aquesta és, probablement, l'anàlisi més decisiva en termes de cronologia. Com s'ha explicat, Nabais-Melo-Lopes-Vieira i el seu equip (*Heritage Science* 9, 2021) han establert que la formulació completa de la fusta de brasil (brazileïna + additius + aglutinant + proporcions) és un marcador cronològic més fi que la identificació del colorant. El seu treball ha tipificat formulacions BW1, BW2 i BW3 que corresponen a cronologies i geografies diferents, amb una base de dades de receptes medievals i de formulacions documentades en llibres d'hores del XV.

Aplicar aquesta mateixa anàlisi al T.I.6 —amb micro-FTIR i microfluorimetria— permetria situar la formulació dins d'aquesta cronologia establerta. **Si la formulació de la fusta de brasil al T.I.6 s'assembla a les dels llibres d'hores del XV (BW1, BW2, BW3), la datació tardana rep confirmació material directa.** Si la formulació és única o compatible amb receptes més antigues, la datació tradicional sobreviu aquesta prova concreta.

Com en el cas de l'anàlisi 2, la tecnologia ja ha estat aplicada al *Cancioneiro da Ajuda*, on els autors van determinar la formulació completa (brazileïna + blanc de plom + carbonat de calci + goma de mesquit). **Aplicar el mateix protocol al T.I.6 és un pas tècnic evident** que l'equip Vieira-Melo-Nabais mateix pot fer amb la instrumentació que ja ha utilitzat.

Els mateixos autors fan una afirmació metodològica a la pàgina 294 del seu article que val la pena retenir: "Mosaic gold, orpiment, and bottle green proved to be relevant colors to discuss the different chronologies in which the Ajuda Songbook and Alfonso X manuscripts were created". És a dir, els mateixos pigments els han utilitzat com a marcadors cronològics entre manuscrits del grup alfonsí. **El mateix principi s'ha d'aplicar dins del T.I.6** per verificar si totes les seccions comparteixen la mateixa cronologia material.

Resultat definitiu si: la formulació de la fusta de brasil al T.I.6 coincideix amb formulacions datades del XV-XVI.

L'asimetria de les proves: què seria definitiu i què no.

El protocol proposat té una propietat metodològica important que cal formular explícitament: **les proves operen de manera asimètrica respecte de les dues hipòtesis enfrontades.**

Un resultat tardà en C14 (XV-XVI) per a qualsevol foli demostraria que el còdex —o almenys una part del seu suport— no és del XIII. Aquesta és una prova definitiva per a la hipòtesi tardana. En canvi, un resultat primerenc en C14 (XIII) **no refutaria la hipòtesi tardana**, perquè un pergamí del XIII pot portar un text copiat o reescrit al XV-XVI. L'asimetria neix d'una asimetria física més fonamental: el suport pot ser reutilitzat, però el text s'aplica necessàriament en un moment igual o posterior al suport.

La mateixa asimetria apareix amb els pigments: una discontinuïtat entre seccions demostraria intervenció material diferenciada (és a dir, la hipòtesi tardana), però l'homogeneïtat no la descartaria (un copista tardà podria haver reproduït tot el còdex amb la mateixa paleta). La conservació de la paleta a través de totes les seccions indica producció unitària, però aquesta producció unitària pot ser del 1283 o del 1580 —l'anàlisi de pigments, aïllada, no resol entre les dues.

Això significa que **les proves individuals són decisives contra la hipòtesi tradicional i només indicatives a favor seu**. Per confirmar la hipòtesi tradicional calen proves múltiples convergents; per confirmar la hipòtesi tardana n'hi ha prou amb una sola discontinuïtat documentada en qualsevol dels sis àmbits.

Però la **combinació de les sis anàlisis** redueix dràsticament l'ambigüitat. Si el C14 dona dates del XIII, però les tintes mostren tipologies diferents entre seccions, els pigments revelen formulacions tardanes de la fusta de brasil i l'estructura de quaderns presenta discontinuïtats, **el conjunt apuntaria a un còdex amb suport del XIII reescrit o interpolat posteriorment** —exactament la hipòtesi de reconversió sobre un manuscrit preexistent. Si, en canvi, totes les anàlisis donen resultats consistents amb el XIII i sense discontinuïtats, la hipòtesi tradicional sobreviuria com a explicació parsimoniosa.

La conclusió d'aquesta Part V és dual. D'una banda, **l'estat actual del coneixement material del T.I.6 no ancora el còdex al segle XIII**. L'estudi de Vieira-Melo-Nabais (2024) és un treball pioner i valuós que ha identificat per primera vegada la paleta molecular del còdex, però els seus resultats, llegits amb rigor codicològic, estableixen una paleta compatible amb una franja de tres segles —no una datació unívoca al 1283. D'altra banda, el protocol de sis anàlisis proposat **és tècnicament factible amb la instrumentació actualment disponible**, i els seus resultats permetrien transformar la hipòtesi en fet demostrat o refutar-la de manera definitiva. La tecnologia existeix, ja s'ha aplicat parcialment al còdex, i els resultats que produiria serien irrefutables.

Només cal la voluntat institucional d'aplicar-la.

Part VI. Iconografia: la narrativa visual del còdex

16. Les quatre primeres miniatures com a programa ideològic

La tesi sobre la datació tardana del T.I.6 no descansa només sobre el text i els materials. Descansa també sobre el programa visual del còdex, que mereix una lectura específica que la historiografia iconogràfica tradicional ha tendit a dissoldre en categories classificatòries (pròleg, scriptorium, llegenda de l'origen dels escacs) sense atendre suficientment al que l'espectador veu en l'ordre en què ho veu.

La bibliografia especialitzada ha identificat de manera estable aquests quatre primers folis com a conjunt singular. Ana Domínguez Rodríguez, "Retratos de Alfonso X en el Libro de los Juegos de Ajedrez, Dados y Tablas" (*Alcanate* VII, 2010-2011), va establir la identificació dels motius. Maria Teresa López de Guereño Sanz, "Arte y gestualidad en el Libro del acedrex, dados e tablas de Alfonso X el Sabio" (*Laboratorio de Arte* 29, 2017) i "Escenografía y discursos visuales en torno al ocio en el siglo XIII hispano" (2015), ha aprofundit en la gestualitat i l'escenografia. Khushi Nansi, *Her Playing Eye: Courtesans at Chess in the Book of Games* (MIT, 2023), ha examinat aspectes específics de la representació femenina.

Aquesta classificació és valuosa i no s'ha de descartar. El que aquesta secció proposa és una lectura complementària que emergeix quan s'accepta la hipòtesi de reelaboració tardana: **si el text i el programa visual van ser reordenats, reinterpretats o reutilitzats en un context dels segles XV-XVI, cal esperar que el començament del manuscrit funcioni com a declaració de principis**, no tant com una simple obertura narrativa sinó com una arquitectura d'autoritat. La pregunta canvia: què veu un espectador quan recorre de manera consecutiva aquestes imatges?

La resposta no és només "origen del joc". És una seqüència més precisa: autoritat regia, fixació escrita del saber, compareixença davant una autoritat orientaltitzada, i transmissió material dels jocs mitjançant taulers i ensenyament. Aquesta seqüència és rellevant perquè **evita els salts temporals i geogràfics que sovint introdueix la lectura erudita** quan passa directament del foli 1v a la faula índia. Visualment, el manuscrit no avisa que el lector hagi entrat en una digressió remota. El que fa és encadenar una sèrie d'actes de legitimació.

Foli 1r. El rei com a auctor i com a primer garant del saber.

La primera miniatura presenta un rei entronitzat, coronat i singularitzat per l'arquitectura del seu espai. El dossier visual no és neutre: els arcs polilobulats destaquen la zona del monarca, mentre la resta de la composició es resol amb una arquitectura més convencional. La bibliografia ho ha assenyalat com una escena de treball regi, no només de poder.

Tanmateix, en clau de lectura consecutiva, el foli 1r fa una operació més forta: **funda l'autoritat del còdex**. Abans que el lector vegi un sol tauler, veu un rei que ordena, assenjala i orienta la producció del saber. El gest de la mà dreta i la disposició dels personatges reforcen aquesta lectura. El jove assegut davant del rei sosté un full o quadern i ocupa la posició de receptor immediat de la paraula; els dos personatges laterals, asseguts a terra, completen la idea d'una sessió de transmissió. Més que una simple imatge de majestat, la miniatura escenifica la paraula reial convertida en norma, doctrina o memòria. El rei no apareix jugant, sinó presidint el pas del saber a forma escrita.

Llegit així, el foli 1r no introdueix encara els jocs, sinó la seva autorització. La miniatura diu: aquest llibre existeix perquè un rei savi ha volgut que el saber es fixi. **Aquesta insistència inicial en el rei com a auctor visual és decisiva si més endavant el manuscrit afegeix una segona cadena de legitimació d'aspecte oriental o musulmà.** El que el cicle obre no és una simple història d'origen, sinó un règim d'autoritat. I aquesta autoritat és, en primer terme, cristiana, regia i sevillana.

Foli 1v. L'scriptorium i la conversió del saber en pergamí.

El foli 1v transforma la paraula regia del foli anterior en treball material. La miniatura no mostra cortesans ni jugadors, sinó tres escriptors masculins, cadascun en el seu espai, inclinats sobre pupitres alts i ocupats en la còpia o traçat del llibre. L'escena és neta i inequívoca: el manuscrit s'autorepresenta com a objecte fabricat. **L'autoritat del rei no queda suspesa en el gest del dictat, sinó que es materialitza en la feina d'un taller.**

Aquesta imatge és important per dues raons. En primer lloc, perquè el còdex es legitima com a artefacte escrit i no només com a recopilació de tradicions orals. En segon lloc, perquè l'scriptorium no es representa de manera casualística, sinó com un mecanisme ordenat, serial i quasi exemplar. Cada figura ocupa una cel·la arquitectònica pròpia; la composició suggereix disciplina, seqüència i estabilitat. El llibre no és improvisació: és producció controlada.

Des del punt de vista de la hipòtesi tardana, aquest foli té un valor especial. **Si algú volgués reforçar la idea d'un saber antic recuperat i preservat sota auctoritas cristiana, difícilment trobaria una imatge millor que aquesta:** no només hi ha un rei savi al començament, sinó també la prova visual que el seu saber ja ha estat passat a net i incorporat a pergamí. Per això, en una lectura estrictament seqüencial, 1r i 1v formen un bloc gairebé inseparable. El primer dona l'ordre; el segon en dona l'execució material. Quan després apareguin personatges musulmanitzats, l'espectador ja sabrà que el llibre ha estat, per dir-ho així, cristianament fixat.

Foli 2r. Compareixença davant una segona autoritat.

El foli 2r introdueix una ruptura visual tan forta que, precisament per això, no s'hauria de dissoldre massa ràpid en la lectura escolar del "rei de la Índia". A l'esquerra s'hi asseu una figura d'alt rang, amb **nimbe, turbant** i posició entronitzada; a la dreta compareixen tres homes també orientaltzats, que entren en l'espai com si acabessin d'arribar. La mateixa escenografia, amb porta oberta i arquitectura que suggereix profunditat, accentua aquest caràcter d'audiència.

La lectura immediata de la miniatura no és la d'un rei occidental ni tampoc la d'un simple sàtrapa exòtic. **És una autoritat orientaltzada que combina signes islàmics o islamitzants amb un halo dibuixat segons una sintaxi visual perfectament comprensible per a un espectador cristià.** Precisament aquí neix una de les tensions més fecundes de tot el cicle: si el saber ja ha estat dictat i copiat als dos folis precedents, què hi fa ara aquesta segona instància de poder?

La resposta més econòmica és que el manuscrit obre, després de l'*auctoritas* regia cristiana, una **segona cadena de legitimació**. El llibre ja existeix; ara cal reinscriure'n el contingut dins una antiguitat oriental, islàmica o pseudoislàmica. El foli 2r no anul·la 1r-1v, sinó que els desdobra: a l'autorització cristiana hi afegeix una autorització d'arrel oriental. **D'aquesta manera, el còdex no diu només "això ho escriu el rei", sinó també "això ve d'un saber antic reconegut per una altra majestat"**.

Foli 2v. Taulers rebuts, ensenyament i transmissió efectiva dels jocs.

La miniatura del foli 2v aclareix el sentit del foli anterior. Els tres personatges, ara ja asseguts a terra, no es limiten a visitar l'autoritat entronitzada: **reben d'ella un ensenyament**. El personatge amb halo assenyala amb el dit cap als taulers; els tres homes sostenen, no bosses indistintes, sinó jocs recognoscibles: un tauler d'escacs, un suport vinculat als daus i un tauler de taules. El gest no és el de la recepció passiva d'un tribut, sinó el d'una instrucció.

Aquesta precisió és decisiva. La seqüència 2r-2v no representa tres homes que arriben portant els jocs a un rei, sinó **tres homes que compareixen davant una autoritat i, un cop admesos, reben els taulers i l'ensenyament corresponent**. És a dir, el poder orientat no rep el saber: el distribueix. En termes narratius, el foli 2v converteix aquella figura amb halo en mestre, no només en sobirà.

En una lectura tardana, aquest desdoblament d'autoritats és extraordinàriament útil. El còdex ja havia afirmat al començament que el saber estava regiat, escrit i preservat; ara afegeix que els mateixos jocs provenen d'un ensenyament antic, materialitzat en taulers i transmès sota una figura musulmanitzada però visualment ennoblida. **El llibre es presenta simultàniament com a recopilació regia cristiana i com a memòria d'un magisteri oriental**. Aquest és el punt exacte on la narrativa visual deixa de ser merament introductòria i esdevé programa ideològic.

Si es llegeixen juntes, les quatre miniatures construeixen una seqüència sòlida i sorprenentment unitària. El foli 1r estableix la font cristiana-regia del llibre; el 1v en mostra la fixació material; el 2r introdueix una segona autoritat, oriental i haloada; el 2v converteix aquesta autoritat en focus de transmissió efectiva dels jocs. **El manuscrit obre amb dues genealogies superposades**. La primera diu: el saber és escrit sota Alfons. La segona diu: els jocs provenen d'una tradició antiga que els musulmans reben o custodien sota una autoritat noble i sacralitzada.

Aquesta lectura no obliga a negar la llegenda índia ni la tradició filològica identificada per Domínguez Rodríguez i López de Guereño Sanz. Sosté una altra cosa: que el programa visual, tal com es desplega davant dels ulls, no es limita a il·lustrar una faula remota, sinó que **reordena l'autoritat del llibre de manera immediata i pedagògica**. Un lector o espectador no veu "primer el pròleg, després un taller, després una digressió índia". Veu una cadena contínua d'actes d'autorització.

És justament en aquest punt on la hipòtesi d'una relectura dels segles XV-XVI guanya densitat. Si el còdex fou reutilitzat, recompost o interpretat en un ambient granadí o post-granadí,

aquesta obertura podia funcionar amb una força nova: Alfons X, rei savi i garant de l'escriptura, preserva un saber que al mateix temps és reconegut com a oriental i musulmà. El resultat no és la destrucció de l'alteritat, sinó la seva **domesticació dins un marc de memòria cristiana superior**.

17. Convergència amb el dispositiu plúmbeu

La comparació amb els Libros Plúmbeos del Sacromonte no s'ha de formular en termes d'identitat mecànica, sinó de **proximitat de dispositiu**. La cronologia bàsica dels ploms és coneguda. El 18 de març de 1588, en l'enderroc del vell minaret de la mesquita major de Granada, aparegué la primera caixa de plom amb pergamí i relíquies; a partir de 1595 començaren a trobar-se les làmines de plom al Monte Valparaíso, després anomenat Sacromonte. Les juntes granadines dels anys 1596 i 1597 defensaren la seva validesa, i l'ambient de polèmica s'estengué fins bé entrat el segle XVII. La condemna definitiva arribà a Roma el 1682, sota Innocenci XI.

Allò que importa, però, no és només la cronologia sinó el **tipus de missatge**. Les síntesis modernes —Miguel José Hagerty, *Los Libros Plúmbeos del Sacromonte* (Madrid, 1980); els dos volums col·lectius editats per Manuel Barrios Aguilera i Mercedes García-Arenal, *Los plomos del Sacromonte. Invención y tesoro* (València, 2006) i *¿La historia inventada? Los libros plúmbeos y el legado sacromontano* (Granada, 2008); Manuel Barrios Aguilera, *La invención de los libros plúmbeos. Fraude, historia y mito* (Granada, 2011); i el treball monumental ja citat de van Koningsveld i Wiegers (Brill, 2024)— han establert amb precisió el contingut i la funció dels ploms.

Els Plúmbeos volien demostrar **un origen cristià antiquíssim de Granada** i, al mateix temps, oferien una **imatge proàrab o filomorisca**. Una de les seves tesis més conegudes afirmava que els àrabs eren una de les gents més excel·lents i que la seva llengua tenia una elecció providencial. En la lectura contemporània del conflicte morisc, això equivalia a una operació d'alta intensitat política: **restituir noblesa, antiguitat i compatibilitat cristiana a una població posada sota sospita**.

És aquí on la seqüència 1r-2v del *Libro de los Juegos* pot ser llegida en paral·lel. El seu discurs visual no diu explícitament que els musulmans siguin els "veritables cristians originals", però sí que desplega una estructura afí: **un rei cristià savi a Sevilla fixa per escrit un saber antic, mentre una autoritat musulmanitzada o orientalitzada a Granada n'apareix com a transmissora efectiva**. Si el llibre circulava o es rellegia en un ambient granadí de mitjan o final del XVI, aquesta articulació podia oferir una forma visualment intel·ligible d'allò que els ploms formularien textualment: que l'herència àrab no era simple alteritat infidel, sinó dipòsit d'una antiguitat honorable, recuperable i fins i tot compatible amb la memòria cristiana.

La força de la comparació augmenta quan es pensa en la recepció. **Els Libros Plúmbeos eren textualment complexos, depenien de traduccions i de mediadors**; les miniatures, en canvi, ofereixen una gramàtica directa. Per a un espectador poc avesat a la lectura llarga, la seqüència inicial del còdex feia visible una idea simple i poderosa: el saber dels jocs és antic,

ve d'Orient, passa per mans musulmanes, però queda recollit i legitimat sota una autoritat cristiana superior. Sense necessitat d'identificar una dependència directa entre Plúmbeos i T.I.6, **la proximitat ideològica és clara.**

Cal formular les precaucions metodològiques de rigor. La comparació opera en **tres nivells** que cal distingir. El primer és visual i és molt fort: l'ordre de les imatges del T.I.6 produeix efectivament una seqüència d'autoritats successives. El segon és interpretatiu: aquesta seqüència es pot llegir com a doble legitimació, cristiana i oriental. El tercer és històric i és el més delicat: la relació amb l'horitzó granadí dels Libros Plúmbeos és analògica i contextual, no documental. La comparació es formula, per tant, en termes de convergència ideològica i de proximitat de dispositiu visual, no com a prova d'una dependència directa.

També convé evitar una formulació excessiva sobre el destinatari. Les miniatures poden haver funcionat com a discurs visual per a espectadors amb un accés desigual al text, però això no permet afirmar sense més que foren concebudes "per a musulmans analfabets". La prudència recomana dir una altra cosa: que **el programa iconogràfic feia comprensible, fins i tot sense lectura erudita exhaustiva, una determinada jerarquia del saber i del seu origen.**

Amb aquests límits assumits, la conclusió continua essent forta. **Les quatre primeres miniatures del *Libro de los Juegos* no s'exhaureixen en una funció ornamental ni en la mera il·lustració escolar d'un pròleg i una faula.** Llegeixen visualment el llibre abans que el lector el llegeixi textualment. I el llegeixen com un artefacte de memòria: un rei cristià ordena i preserva; un taller fixa; una autoritat musulmanitzada rep, ensenya i transmet. Situada en un horitzó de reelaboració o reactivació tardana, aquesta seqüència resulta plenament compatible amb **una política visual de recuperació de l'herència àrab dins un marc cristià hegemònic.** Precisament per això, la narrativa inicial del còdex mereix ser tractada com una peça central de l'argument iconogràfic i no com un simple preàmbul decoratiu.

18. Les miniatures dels jocs: perfil funcional i orientació direccional

A més de la seqüència narrativa de les quatre primeres miniatures, el còdex T.I.6 presenta una característica iconogràfica específica que mereix atenció: **les miniatures dels jocs —especialment les d'escacs— representen peces amb convencions visuals que tenen paral·lels molt limitats en la tradició iconogràfica anterior a finals del segle XV.** Aquesta observació afegeix una línia independent al nostre argument.

Les miniatures del T.I.6 representen peces d'escacs amb **siluetes funcionals clarament diferenciades**: cavall amb crinera, rei amb corona perfilada, alfil amb mitra, peó individualitzat. En la tradició iconogràfica dels escacs medievals —tant en miniatures europees com en peces físiques conservades (Lewis, Saint-Denis) i islàmiques (purament geomètriques)— **fins ben entrat el segle XV predominen representacions esquemàtiques**, amb el peó característicament cònic i les altres peces reduïdes a formes geomètriques bàsiques.

Una representació tan "llegible", on cada peça es distingeix netament per la seva silueta, encaixa millor amb **la iconografia de finals del XV**, quan la reforma dels escacs moderns ja

consolida un nou vocabulari visual. Aquest vocabulari visual s'estableix de manera madura al tractat de Luis Ramírez de Lucena, *Repetición de amores y arte de ajedrez* (Salamanca, c. 1497), que és la primera obra impresa sobre els escacs moderns i que marca la transició definitiva cap a les convencions visuals que perduraran fins a l'actualitat.

Un segon aspecte iconogràfic reforça l'anomalia. Les miniatures del T.I.6 mostren **les peces orientades en la direcció de cada jugador**, seguint el seu punt de vista: les blanques "miren" cap a un costat i les negres cap a l'altre. Aquesta convenció implica una consciència de la perspectiva de joc com a **experiència subjectiva de cada bàndol**, no com a visió omniscient del miniaturista.

L'únic paral·lel documentat fora del còdex T.I.6 és el tractat de Lucena (c. 1497). En la tradició iconogràfica anterior al segle XV, les peces tendeixen a representar-se amb orientació uniforme, des del punt de vista del miniaturista, sense diferenciació entre bàndols. La convenció direccional que trobem al T.I.6 no es generalitza en la tradició europea fins a finals del XV.

Això planteja un dilema de parsimònia. **O bé el còdex s'anticipa dos segles a una convenció que cap altre testimoni adopta fins a finals del XV, o bé les miniatures —o almenys una part d'elles— reflecteixen una intervenció, còpia o refacció tardana.** La segona opció és enormement menys costosa en termes explicatius, perquè no requereix postular una excepcionalitat iconogràfica sense paral·lels.

Cal formular les precaucions: l'argument iconogràfic, per ser complet, necessitaria una comparació sistemàtica amb el corpus sencer de miniatures del còdex per verificar si totes presenten el mateix nivell de detall o si hi ha variació interna indicativa de mans o èpoques diferents. **Un sol paral·lel extern (Lucena) és un corpus de referència petit**, encara que la seva singularitat reforça l'argument. Si una anàlisi estilística de les miniatures del T.I.6 mostrés —com seria coherent amb la hipòtesi tardana— que algunes miniatures (per exemple, les de la secció d'escacs) presenten característiques diferents de les altres seccions (daus, taules, Grant Acedrex), l'argument guanyaria precisió.

Aquesta anàlisi estilística sistemàtica és **una predicció verificable més** del protocol que proposem. Juntament amb les anàlisis materials dels pigments per seccions, l'examen estilístic comparatiu de les miniatures permetria detectar si les miniatures del T.I.6 presenten homogeneïtat d'estil o discontinuïtats que corresponguin als límits conceptuals de les seccions anòmales.

La convergència amb les altres línies d'evidència és patent. L'anomalia iconogràfica del perfil funcional i de l'orientació direccional, considerada aïlladament, podria explicar-se per hipòtesis ad hoc (excepcionalitat del scriptorium alfonsí, avançament iconogràfic per una tradició no documentada, etcètera). **Considerada en conjunció amb les anomalies textuais, semàntiques, nomenclaturals, zoològiques i materials, s'integra en un patró coherent:** el T.I.6 presenta sistemàticament trets que encaixen amb un horitzó dels segles XV-XVI i que requereixen excepcions específiques per encaixar amb la datació tradicional del 1283.

Part VII. Síntesi i conseqüències

19. Les dues hipòtesis davant la navalla d'Occam

Arribats a aquest punt, convé posar sobre la taula les dues hipòtesis enfrontades i comptar els supòsits que cadascuna requereix per explicar el conjunt de les dades disponibles. Aquest exercici no és retòric. És l'aplicació del principi metodològic més bàsic de la inferència a la millor explicació: **entre dues hipòtesis que expliquen els mateixos fets, s'ha de preferir la que requereixi menys entitats no necessàries**. La formulació clàssica és la de Guillem d'Occam al segle XIV; l'aplicació sistemàtica en ciència històrica és patrimoni metodològic des de fa segles.

Enumerem amb precisió el que cada hipòtesi ha de postular.

Hipòtesi 1 (atribució alfonsí tradicional): el text del *Libro de los Juegos*, tal com es conserva al còdex T.I.6, és una obra elaborada al scriptorium d'Alfons X el Savi i acabada el 1283.

Per sostenir-se davant les dades disponibles, aquesta hipòtesi necessita els següents supòsits auxiliars:

Primer, que el *Libro de los Juegos* és l'única obra del corpus alfonsí immune al procés de reelaboració successiva per mans anònimes que García Gallo va establir per a les *Partidas* i que Snow va establir per a les *Cantigas*. Cal explicar per què precisament aquest text hauria escapat al patró sistèmic del corpus.

Segon, que l'absència de qualsevol catalogació del còdex que l'atribueixi a Alfons X abans del 1591 és una coincidència documental, i no el reflex del moment en què l'atribució es va produir. Cal explicar per què cap catalogador entre el 1283 i el 1591 va registrar una rúbrica que el manuscrit hauria de tenir.

Tercer, que les catalogacions del 1483 i 1536 descriuen el mateix còdex físic del T.I.6 —tot i que les seves descripcions canvien substancialment i cap no atribueix autoria— enfront del fet documentat per Bataller Català que als inventaris reials ibèrics i europeus circulaven simultàniament múltiples tractats d'escacs i taules. Cal explicar per què en aquesta única cort només hi havia un sol còdex que canviava de descripció.

Quart, que un redactor del 1283 podia referir-se a "el emperador" sense glossa com a antonomàsia transparent per al seu públic, tot i que Alfons X no era emperador, l'últim emperador d'Hispania havia mort el 1157, i l'únic emperador que al domini hispànic funcionaria com a antonomàsia transparent és Carles V, segles després.

Cinquè, que la fórmula "en España" amb sentit comparatiu extern és natural en un text escrit des de l'interior del regne de Castella per a un públic castellà.

Sisè, que un redactor del 1283 podia distingir entre "jocs antics" i un joc "ara trobat novament" dins del seu propi text com a primer gran tractat d'organització dels jocs en castellà.

Setè, que un scriptorium sevillà del 1283 podia operar amb una lògica combinatòria conscient aplicada —nucli generatiu, transformacions reglades, clausura universalitzadora prospectiva— sense cap precedent documentat no teològic a tot Europa, i en un moment en què el lul·lisme és encara estrictament filosòfic-teològic i no es transfereix a dominis pràctics. Cal explicar un salt conceptual de dos-cents anys d'aïllament.

Vuitè, que un compilador castellà del 1283 podia presentar la fauna exòtica del *Grant Acedrex* —girafa, cocodril, unicorn, lleó, aanca— amb la mateixa familiaritat que el cavall o la torre, sense cap glossa zoològica, sense cap descripció física, per a un públic castellà per al qual aquests animals eren, quan no fantàstics, rareses absolutes. Cal explicar el contrast amb la descripció minuciosa de fauna exòtica que documenta Clavijo un segle i mig després.

Novè, que un scriptorium sevillà del 1283 incorporava al seu text, en títols de seccions, catalanismes morfològics no assimilats al castellà —*cab e quinal, los romanos reencontrat*— i que aquests catalanismes convivia amb un bloc funcional de cinc noms de jocs (emperador, totes taules, parella, laquet, bufa/violeta) que apareix com a sèrie completa en ordinacions municipals catalanovalencianes d'un segle i mig després. Cal explicar la via de transmissió per la qual cinc noms de jocs arriben junts a un scriptorium castellà des d'un àmbit lingüístic aliè, en una sola direcció.

Desè, que la coincidència de la primera atestació castellana de *rifa* (1283) amb el *Libro de los Juegos* i les anomalies lexicogràfiques que genera al tractament de Coromines —hipòtesis ad hoc sobre creació expressiva, gal·licisme, hispanisme italià— són un problema menor sense relació amb la datació del text que l'origina.

Onzè, que un còdex del 1283 podia contenir fusta de brasil com a pigment lacat, sent la primera evidència documentada del seu ús en un scriptorium medieval, sense cap paral·lel al segle XIII en cap manuscrit europeu, quan la cronologia acceptada per a aquest pigment comença a finals del XIII o principis del XIV.

Dotzè, que les miniatures del còdex podien presentar el perfil funcional de les peces d'escacs i l'orientació direccional segons cada jugador dos segles abans que aquestes convencions es consolidin al tractat de Lucena (c. 1497), que és l'únic paral·lel documentat.

La hipòtesi 1, per tant, necessita **com a mínim dotze supòsits auxiliars independents**, cadascun dels quals postula una excepcionalitat, un salt conceptual o una coincidència no explicada per la pròpia hipòtesi.

Hipòtesi 2 (compilació tardana, finals XV-XVI): el text del *Libro de los Juegos*, tal com es conserva al còdex T.I.6, és el resultat d'una compilació o reconversió substancial realitzada entre finals del segle XV i finals del XVI —probablement en el context de les operacions culturals de la Granada de Felip II—, atribuïda retroactivament a Alfons X el Savi, i traslladada a l'Escorial el 1591 amb aquesta atribució.

Els supòsits que aquesta hipòtesi requereix són:

Primer, i únic supòsit fonamental, que el *Libro de los Juegos* participa del mateix patró de reelaboració que García Gallo va documentar per al corpus jurídic alfonsí i que Snow va documentar per al corpus poètic. Aquest supòsit **no és una addició nova**; és l'aplicació d'un model ja validat a un tercer component del mateix corpus.

A partir d'aquest supòsit únic, la hipòtesi 2 explica sense generar cap altra excepcionalitat:

L'absència de catalogació amb atribució alfonsí abans del 1591 (perquè l'atribució es va produir aleshores). La diferència entre les descripcions del 1483 i del 1536 (perquè poden referir-se a còdexs diferents, com és normal en un context de múltiples tractats d'escacs circulant a les corts). L'antonomàsia de "el emperador" sense glossa (perquè el redactor viu al XVI i Carles V és l'emperador de referència transparent). La fórmula "en España" com a mirada externa (perquè el redactor redacta des d'una posició d'observació comparativa, pròpia del XVI). La distinció entre "jocs antics" i jocs "ara trobats novament" (perquè el redactor coneix la tradició acumulada posterior al 1283). L'arquitectura combinatòria conscient aplicada (perquè el redactor opera en l'horitzó renaixentista de transferència de la combinatòria lul·liana a dominis pràctics, que inclou el *Liber de ludo aleae* de Cardano). La familiaritat sense glossa amb la fauna exòtica del *Grant Acedrex* (perquè el compilador copia d'una font escrita oriental o d'un repertori internacionalitzat on els noms ja són etiquetes funcionals). Els catalanismes morfològics i la sèrie nomenclatural compartida amb les ordinacions catalanovelencianes (perquè el compilador incorpora material lèxic d'una tradició europea catalana anterior, en una compilació que aprofita repertoris existents). La tensió lèxica en Coromines (perquè l'atestació castellana aparent del 1283 és un artefacte textual que desapareix en reconèixer la datació real). La presència de fusta de brasil (perquè el còdex entra dins la franja central de la cronologia acceptada d'aquest pigment). Les convencions iconogràfiques de perfil funcional i orientació direccional (perquè el còdex és contemporani o lleugerament anterior al tractat de Lucena, no dos segles anterior).

La hipòtesi 2 requereix un sol supòsit i explica unitàriament el que la hipòtesi 1 necessita dotze supòsits auxiliars per acomodar.

La navalla d'Occam, aplicada aquí, no és una figura retòrica. És aritmètica pura. Dotze excepcions independents vs una única aplicació d'un model ja validat. La hipòtesi que requereix menys entitats és, per principi metodològic elemental, la que la disciplina ha d'acceptar com a explicació preferida fins que no es presenti evidència que la refuti de manera directa.

La càrrega de la prova, per tant, **es desplaça definitivament**. Qui vulgui mantenir l'atribució tradicional ha d'explicar cadascun dels dotze supòsits que la seva hipòtesi requereix. No pot fer-ho invocant la presumpció d'autenticitat, perquè aquesta presumpció és precisament el que és en qüestió. No pot fer-ho exigint tests materials previs, perquè la càrrega de demostració no recau sobre qui proposa una hipòtesi parsimoniosa sinó sobre qui manté una hipòtesi que requereix postular excepcions no justificades.

Els tests materials del protocol proposat a la Part V són, per tant, **corroboracions esperades** de la hipòtesi 2, no condicions per a la seva formulació. Quan es facin, confirmaran o refinaran el quadre. Mentre no es facin, la hipòtesi que l'evidència disponible ja justifica és la 2, no la 1.

20. Les conseqüències per al corpus alfonsí

La caiguda de l'atribució alfonsina del T.I.6 no és un assumpte intern d'història del joc o d'estudis alfonsins. **Té conseqüències sistèmiques per a la visió del corpus del rei savi en el seu conjunt.**

La primera conseqüència és metodològica. Si un manuscrit del corpus alfonsí tan central com el T.I.6 —conservat a l'Escorial, inclòs en totes les edicions i referències estàndards des de fa segles— resulta ser una atribució retrospectiva, llavors **el tamís crític que s'ha aplicat al corpus alfonsí no està calibrat per detectar aquest tipus de fabricació**. La no-detecció durant més de quatre segles no prova que el T.I.6 sigui autèntic; prova que el sistema de verificació que opera sobre el corpus no és sensible a atribucions tardanes competents.

Això obliga a una actualització de la disciplina. Els principis metodològics que García Gallo va formular per a les *Partidas* —distinció entre datació del suport i història redaccional, desconfiança envers les dates que figuren als pròlegs, anàlisi de les rúbriques com a addicions posteriors, reconeixement que l'atribució d'autoria és un mecanisme de legitimació— són patrimoni de la crítica textual hispanomedieval des de fa set dècades. **Aquests principis no s'han aplicat sistemàticament al T.I.6 perquè el camp dels estudis ludològics opera en una tradició parcialment aïllada dels estudis juridicoalfonsins**. L'actualització necessària consisteix a integrar la crítica textual del corpus alfonsí dins d'un marc unificat que operi amb els mateixos principis per a totes les seves parts, siguin jurídiques, poètiques, astronòmiques, lapidàries o ludològiques.

La segona conseqüència és substantiva. Si el T.I.6 cau, **altres components del corpus alfonsí que comparteixen les seves característiques sospitoses passen a zona de revisió legítima**. Les característiques sospitoses són identificables: aparició documentada tardana, falta de menció coetània, atribució no anterior a un moment específic de consolidació cultural hispànica (el regnat de Felip II, el trasllat a l'Escorial, l'empresa post-tridentina). Cada component del corpus que presenti aquestes característiques hauria de ser examinat amb els criteris que García Gallo i Snow ja han validat.

Aquesta tesi no pretén establir un judici definitiu sobre altres components del corpus. No és la seva competència immediata. El que sí que afirma és que **aquesta qüestió queda oberta i no pot ignorar-se com si no existís**. Els estudis alfonsins del segle XXI, si volen ser metodològicament consistents amb el patrimoni crític de la disciplina, han d'integrar la possibilitat que altres textos del corpus requereixin el mateix tipus d'escrutini que aquest apèndix ha aplicat al *Libro de los Juegos*.

La tercera conseqüència és historiogràfica de més abast. El corpus alfonsí ha operat durant segles com a **punt d'ancoratge fonamental** de la historiografia cultural castellana del segle

XIII. Si aquest punt d'ancoratge és menys ferm del que s'ha pressuposat, les reconstruccions que en depenen —la imatge d'una cort sevillana com a centre de producció enciclopèdica excepcional, la narrativa de la "traducció" com a mecanisme de transmissió cultural hispanoàrab, la comparació entre Castella i els altres regnes peninsulars en termes d'avançament cultural medieval— requereixen revisió. **No hi ha res catastròfic en aquesta revisió**; al contrari, és el funcionament normal d'una disciplina que aprèn i actualitza les seves premisses. Però cal fer-la.

21. Les conseqüències per a la història dels jocs i la lexicografia romànica

Si les conseqüències per al corpus alfonsí són sistèmiques, les conseqüències per al camp de la història dels jocs i per a la lexicografia romànica són més específiques i, probablement, més immediates.

La tesi de Brunet recuperada. Com s'ha explicat a la secció 12, Josep Brunet i Bellet va formular el 1886, amb base arxivística catalana sòlida, la tesi que "los catalans podían haver sigut los inventors del Joch de Cartes, o al menos llurs propagadors per tota Europa". Aquesta tesi mai va tenir la recepció acadèmica que mereixia. La raó no era la debilitat de la seva base documental —els documents que Brunet aportava dels arxius municipals barcelonins i de la Corona d'Aragó són sòlids— sinó la presència del *Libro de los Juegos* com a atestació castellana primerenca que feia estrany el quadre d'innovació catalana i transmissió europea que les dades de Brunet suggerien.

Si la datació del T.I.6 es revisa, **la tesi de Brunet queda alliberada de la pressió del fals testimoniatge anterior castellà**. No com a especulació patriòtica del XIX, sinó com a conseqüència parsimoniosa de la documentació arxivística catalana primerenca: jocs de cartes (naips) documentats a Barcelona al 1378-1380 i circulant amb atestacions contínues durant el XIV i el XV; una xarxa europea de termes ludològics (gresca / creag / cricca / gleeek) que convergeix al voltant del 1300 amb centre a Catalunya; una trama mercantil, municipal i religiosa catalana que opera a tota la Mediterrània i que explica la transmissió del material per vies documentades.

Aquest és el terreny que el llibre complementari a aquest apèndix —en preparació sota el mateix segell editorial— desenvoluparà amb el detall que la qüestió mereix. En el marc d'aquesta tesi general sobre la datació del T.I.6, n'hi ha prou amb afirmar que **la recuperació de la tesi de Brunet és una conseqüència derivada, però decisiva, de la revisió de la datació tradicional**.

La revisió necessària del sistema lexicogràfic coromineà. Com s'ha mostrat a la secció 11, el tractament de Coromines dels termes ludològics (en particular *rifa* i *gresca*) presenta anomalies que es resolen amb parsimònia si s'admet la datació tardana del T.I.6. L'asimetria entre el reconeixement del manlleu català→castellà per a *gresca* (1605) i la conservació de l'atestació castellana del 1283 per a *rifa* genera epicles (creació expressiva, gal·licisme, hispanisme italià amb oscil·lacions) que desapareixen si s'accepta que la primera atestació castellana de *rifa* és un artefacte d'un testimoni compilat tardament.

La conseqüència per a la lexicografia romànica és una actualització gradual. No es tracta de descartar el *Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana*, obra monumental i insubstituïble. Es tracta de **reconèixer que les atestacions que se'n deriven del *Libro de los Juegos* han de ser reexaminades amb el principi que la datació dels textos del corpus es pot revisar**, i que aquesta revisió pot alterar les cronologies lèxiques que el diccionari ha establert. Altres termes del T.I.6 —no només *rifa*, sinó la sèrie sencera d'atestacions castellanques primerenques que el text proporciona— han de ser rellegits amb aquesta cautela.

La revisió de la història europea dels jocs de taula. La historiografia dels jocs de taula medievals i renaixentistes ha operat durant un segle i mig sobre la pressuposició que el T.I.6 és el primer gran tractat europeu sobre el tema, anterior al *Bonus Socius* (c. 1290-1300), anterior al *Civis Bononiae* (c. 1450), anterior a Lucena (c. 1497). Si la datació del T.I.6 és una altra, **l'ordre cronològic de la literatura europea sobre jocs s'altera**, i amb aquest ordre s'alteren les genealogies de transmissió, les atribucions de prioritat i les reconstruccions de circulació del saber ludològic entre el món islàmic, el món bizantí i el món llatí cristià. Aquesta revisió haurà d'integrar el T.I.6 dins d'un quadre europeu molt més dens i interconnectat del que la seva atribució alfonsina va permetre durant segles.

22. Prediccions verificables i agenda d'investigació

La força d'una hipòtesi revisionista depèn, en part, de la seva capacitat per generar prediccions verificables —observacions específiques que la hipòtesi prediu i que la hipòtesi alternativa no prediu o prediu diferent. La tesi desenvolupada en aquest apèndix genera un conjunt ric de prediccions que s'enumeren aquí de manera integrada, ordenades per àmbit i amb indicació del seu estatus operatiu.

Prediccions codicològiques i materials.

La primera és la detecció de discontinuïtats estructurals als ff. 65r-71v, 72r-79v i 82v-84r respecte de la secció d'escacs: canvis de plec, de pautat, de signatures o de reclams. **L'anàlisi és immediatament practicable** per codicòlegs amb accés al còdex i no requereix cap instrumentació.

La segona és la detecció de formulacions de pigments diferents entre seccions, particularment en la composició de la fusta de brasil, els verds i els blancs de plom. **L'anàlisi és practicable** amb la instrumentació ja utilitzada per l'equip Vieira-Melo-Nabais.

La tercera és la detecció de tipologies de tinta diferents entre seccions (especialment als folis de transició 64v-65r, 71v-72r i 79v-82v). **L'anàlisi és practicable** amb espectroscòpia Raman aplicada sistemàticament.

La quarta és la obtenció, per radiocarboni AMS, de dates que o bé situin parts del pergamí al XV-XVI (confirmant directament la hipòtesi 2), o bé mostrin que tot el pergamí és del XIII, cas en què la hipòtesi 2 es mantindria com a "nucli antic reinscrit" però requeriria evidència convergent en altres àmbits. **L'anàlisi és practicable** amb autorització institucional.

La cinquena és la comparació formulaica de la fusta de brasil del T.I.6 amb les formulacions BW1, BW2 i BW3 tipificades per Nabais-Melo-Lopes-Vieira (2021) per als llibres d'hores del XV. **L'anàlisi és practicable** amb la tecnologia ja aplicada al *Cancioneiro da Ajuda*.

Prediccions lingüístiques i textuais.

La sisena és la detecció de trets lingüístics i lexicals —distribució de formes i termes (*posturas*, *pujado*, tecnicismes monetaris i de "tantos")— que s'acostin més al castellà tardà o a entorns renaixentistes del joc que al registre alfonsí habitual. **L'anàlisi és practicable** aplicant al T.I.6 els mateixos mètodes filològics que Inés Fernández-Ordóñez i el seu equip han aplicat al corpus alfonsí.

La setena és la detecció d'intertextualitats: aparicions primerenques (segles XV-XVI) del conjunt "XII jocs" o de seqüències semblants en compilacions jurídiques, moralitzants o manuals de joc. **L'anàlisi és practicable** amb el treball comparatiu dels corpus europeus del període.

La vuitena és el contrast sistemàtic amb les sèries municipals de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i d'altres arxius catalans i valencians, per precisar quan *rifa* i *gresca* canvien de veïnatge categorial i quan adquireixen sentit de sorteig o joc de papers. **L'anàlisi és practicable** amb recerca d'arxiu rigorosa.

La novena és la confirmació de catalanismes morfològics no documentats al castellà del segle XIII (*cab*, *quinal*, *reencontrat*) que el T.I.6 presenta en títols de secció. **L'anàlisi ja és substancialment completa** amb els materials exposats a la secció 10.

La desena és el rastreig d'ordinacions municipals valencianes anteriors al 1419 per verificar si la sèrie *emperador / totes taules / parella / laquet* circula com a bloc en altres poblacions més enllà de Castelló. **L'anàlisi és practicable** amb recerca d'arxiu als arxius municipals del País Valencià.

Prediccions iconogràfiques.

L'onzena és la detecció de variació estilística interna al corpus de miniatures del T.I.6, especialment en el perfil funcional de les peces i en l'orientació direccional, que correspongui als límits conceptuals de les seccions anòmales. **L'anàlisi és practicable** amb el corpus complet de miniatures del còdex i amb comparació sistemàtica amb el corpus iconogràfic anterior al 1500.

Prediccions contextuais.

La dotzena és la documentació de la relació d'intel·lectuals moriscos coneguts (Miguel de Luna, Alonso del Castillo, o d'altres encara per identificar) amb el manuscrit o amb els fons de la Capella Reial de Granada entre 1570 i 1590. **L'anàlisi és practicable** amb recerca d'arxiu a Granada i a l'Archivo General de Simancas.

La tretzena és la identificació d'encàrrecs reials o eclesiàstics de producció de material d'aculturació per a moriscos a Granada entre 1570 i 1590. **L'anàlisi és practicable** amb recerca d'arxiu al voltant de la figura de Pedro de Castro Vaca y Quiñones.

La catorzena és la documentació de la recepció de la tradició del Gran Escacs persa-centreasiàtic a la Península Ibèrica dels segles XV-XVI, que identifiqui manuscrits o referències a biblioteques ibèriques que poguessin haver servit de font per al *Grant Acedrex*. **L'anàlisi és practicable** amb recerca en fonts àrabs i perses conservades a biblioteques espanyoles.

Priorització del programa d'anàlisis.

De les catorze prediccions enumerades, algunes són immediatament practicables amb mitjans modestos i amb un efecte desproporcionat sobre la discussió. En termes estratègics, la priorització raonable seria la següent:

Primera prioritat: les anàlisis codicològiques no destructives (estructura de quaderns, pauta, signatures, reclams) i la comparació estilística interna de les miniatures. No requereixen instrumentació costosa, només accés físic al còdex i experiència disciplinària. **Els resultats podrien ser concloents amb un cost gairebé nul.**

Segona prioritat: l'ampliació del mostreig de pigments i tintes per seccions amb la tecnologia ja aplicada per l'equip Vieira-Melo-Nabais. El treball tècnic està fet; només cal estendre'l als folis que l'estudi de 2024 no va cobrir. **La seva execució depèn de la col·laboració entre Patrimonio Nacional i l'equip investigador.**

Tercera prioritat: la datació per radiocarboni AMS de mostres de folis representatius de cada secció. Requereix autorització institucional específica i té un cost moderat. Els seus resultats serien decisius.

Quarta prioritat: les anàlisis lingüístiques, lexicals i intertextuals sistemàtiques, i la recerca d'arxiu sobre la xarxa granadina. Són treballs més llargs, que requereixen la mobilització d'equips especialitzats, però que consoliden el quadre general.

Institucions i equips naturals per dur-les a terme.

L'equip Vieira-Melo-Nabais de la NOVA School of Science and Technology de Lisboa és el candidat natural per a l'ampliació de les anàlisis materials que ja ha iniciat. La col·laboració amb Patrimonio Nacional i la Real Biblioteca del Monestir de l'Escorial és imprescindible.

Els equips d'Inés Fernández-Ordóñez (Real Academia Española, Universidad Autónoma de Madrid) i de la seva tradició són els candidats naturals per a les anàlisis filològiques sistemàtiques del castellà del T.I.6.

Els equips del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Mercedes García-Arenal, Fernando Rodríguez Mediano i la seva tradició) són els candidats naturals per a la recerca sobre la xarxa granadina i la connexió amb els Plúmbeos.

L'Institut d'Estudis Catalans i els arxivers de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, de la Corona d'Aragó i dels arxius municipals valencians són els candidats naturals per a la recerca sobre les correspondències amb els bans ludològics catalanovalencians.

L'historiografia internacional dels jocs, amb Thierry Depaulis i el *Board Game Studies Journal* com a punt focal, és el marc natural per a la recepció i el debat de la tesi en el seu àmbit.

Aquesta diversificació d'equips reflecteix el caràcter multidisciplinari de la qüestió i és una garantia de la seva resolució rigorosa.

Conclusió

El manuscrit T.I.6 de l'Escorial, conegut com el *Libro de los Juegos* o *Libro del axedrez, dados e tablas*, no és una obra del scriptorium d'Alfons X el Savi. És una compilació tardana, realitzada entre finals del segle XV i finals del XVI —amb tota probabilitat en el context de les operacions culturals de la Granada de Felip II—, atribuïda retroactivament al rei castellà i traslladada a l'Escorial el 1591 amb la primera atribució alfonsí documentada.

Aquesta conclusió es recolza sobre la convergència de set línies d'evidència independents que operen en dominis diferents. Cadascuna, per si sola, justifica obrir la qüestió. En conjunt, constitueixen una demostració en el sentit fort que la història admet demostracions: inferència a la millor explicació sobre la base d'una convergència de vectors independents, amb refutació anticipada dels contraarguments principals i amb la càrrega de la prova desplaçada cap a qui vulgui mantenir l'atribució tradicional.

La hipòtesi tradicional requereix dotze supòsits auxiliars independents per acomodar les dades disponibles. La hipòtesi alternativa en requereix un de sol: que el *Libro de los Juegos* participa del mateix patró de reelaboració anònima retrospectivament atribuïda que García Gallo va documentar per a les *Partidas* i que Snow va documentar per a les *Cantigas*. La parsimònia metodològica es decanta inequívocament per la segona.

Les conseqüències d'aquesta tesi van més enllà del cas immediat. Afecten la visió del corpus alfonsí en el seu conjunt, recuperen la tesi de Brunet sobre l'origen català dels naips, obliguen a una revisió del tractament lexicogràfic dels termes ludològics al *Diccionari etimològic* de Coromines, i reconfiguren l'ordre cronològic de la literatura europea sobre jocs de taula. Cadascuna d'aquestes conseqüències té un programa d'investigació propi que aquest apèndix identifica com a agenda oberta.

Els tests materials del protocol proposat són corroboracions esperades, no condicions per a la formulació de la tesi. La tecnologia per fer-los existeix, s'ha aplicat parcialment, i la seva execució depèn només de la voluntat institucional. Mentre no es facin, la hipòtesi que l'evidència disponible ja justifica és la compilació tardana, no l'atribució alfonsí. Quan es facin, confirmaran o refinaran el quadre amb la precisió que el camp mereix.

Això és el que la parsimònia metodològica, aplicada sense excepcions a les premisses textuais, permet afirmar.

Bibliografia integrada

Fonts fundacionals sobre les falsificacions hispàniques

Caro Baroja, Julio. *Las falsificaciones de la Historia (en relación con la de España)*. Barcelona: Seix Barral, 1992.

Godoy y Alcántara, José. *Historia crítica de los falsos cronicones*. Madrid: M. Rivadeneyra, 1868.

Grafton, Anthony. *Forgers and Critics: Creativity and Duplicity in Western Scholarship*. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Olds, Katrina B. *Forging the Past: Invented Histories in Counter-Reformation Spain*. New Haven: Yale University Press, 2015.

Plúmbeos i context morisc

Barrios Aguilera, Manuel. *La invención de los Libros Plúmbeos. Fraude, historia y mito*. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2011.

Barrios Aguilera, Manuel, i García-Arenal, Mercedes (eds.). *Los plomos del Sacromonte. Invención y tesoro*. València: Universitat de València, 2006.

Barrios Aguilera, Manuel, i García-Arenal, Mercedes (eds.). *¿La historia inventada? Los libros plúmbeos y el legado sacromontano*. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2008.

Corriente, Federico. *A Descriptive and Comparative Grammar of Andalusí Arabic*. Handbook of Oriental Studies, Section 1, 102. Leiden: Brill, 2013.

García-Arenal, Mercedes, i Rodríguez Mediano, Fernando. *The Orient in Spain: Converted Muslims, the Forged Lead Books of Granada, and the Rise of Orientalism*. Leiden: Brill, 2013.

Hagerty, Miguel José. *Los Libros Plúmbeos del Sacromonte*. 2a ed. Granada: Editorial Comares, 1998 [1a ed. 1980].

Roisse, Philippe, i Monferrer Sala, Pedro. "Notas sobre el 'registro pseudoarcháico' de los Libros Plúmbeos de Granada". A *Sacrum Arabo-Semiticum. Homenaje al profesor Federico Corriente a su 65 Aniversario*, editat per Jorge Aguadé Bofill, Leyla Abu Shams Pagés i Angeles Vicente, 389-420. Saragossa: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2005.

Van Koningsveld, Pieter Sjoerd, i Wiegers, Gerard Albert. *The Lead Books of the Sacromonte and the Parchment of the Torre Turpiana: Granada, 1588-1606*. Numen Book Series 177. Leiden: Brill, 2024.

Crítica textual del corpus alfonsí

Catalán, Diego. *La Estoria de España de Alfonso X: Creación y evolución*. Madrid: Fundación Ramón Menéndez Pidal – Universidad Autónoma de Madrid, 1992.

Fernández-Ordóñez, Inés. *Las "Estorias" de Alfonso el Sabio*. Madrid: Istmo, 1992.

Fernández-Ordóñez, Inés. *La lengua de Castilla y la formación del español*. Madrid: Real Academia Española, 2011.

García Gallo, Alfonso. "El Libro de las leyes de Alfonso el Sabio. Del Espéculo a las Partidas". *Anuario de Historia del Derecho Español*, XXI-XXII (1951-1952), pp. 345-528.

Kasten, Lloyd, i Nitti, John. *Concordances and Texts of the Royal Scriptorium Manuscripts of Alfonso X, el Sabio*. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1978.

Mettmann, Walter (ed.). *Cantigas de Santa Maria*. 3 volums. Madrid: Castalia, 1986-1989.

Montoya, Jesús. "O Cancioneiro Marial de Alfonso X. El primer cancionero cortesano español". A *O cantar do trobadores*, 199-219. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1994.

Snow, Joseph T. "Alfonso X y la cuestión de la autoría de las Cantigas de Santa Maria (otra vez)". *Actas del XVII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*, vol. 2, pp. 1-5.

Vaquero, Mercedes. "Oralidad y textualidad en las CSM". A *International Conference on Galician Studies (Oxford 1994)*, 55-69. 1997.

Història dels jocs

Bataller Català, Alexandre. "Llibres d'escacs i difusió del joc durant el regnat d'Alfons el Magnànim". A *Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona (Napoli, 1997)*, 1803-1828. Nàpols: Comune di Napoli, 2000.

Bland, Nathaniel. "On the Persian Game of Chess". *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 13 (1852), pp. 1-70.

Bordons Alba, Carlos. "El ajedrez, juego de reyes". *Alcanate*, V (2006-2007), pp. 191-263.

Brunet i Bellet, Josep. *Lo joch de naibs, naips ó cartas*. Barcelona: Impremta La Renaixensa, 1886.

Brunet i Bellet, Josep. *El ajedrez: investigaciones sobre su origen*. Barcelona: La Hormiga de Oro, 1890.

González de Clavijo, Ruy. *Embajada a Tamorlán (1403-1406)*. Edició moderna.

Ibn Arabshah, Ahmad. *Vitae et Rerum Gestarum Timuri Historia*. Ed. Manger, Leov., 1772.

Lucena, Luis Ramírez de. *Repetición de amores y arte de ajedrez*. Salamanca, c. 1497.

Morgan Library and Museum, MS M.108 (*Bonus Socius*), c. 1290-1300.

Murray, H.J.R. *A History of Chess*. Oxford: Clarendon Press, 1913.

Ordenamiento de las tafurerías (atribuït a Alfons X i "maestre Roldán").

Lexicografia i filologia romànica

Coromines, Joan. *Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana* [DECat]. 10 volums. Barcelona: Curial Edicions Catalanes – La Caixa, 1980-2001.

Corominas, Joan, i Pascual, José Antonio. *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico* [DCECH]. 6 volums. Madrid: Gredos, 1980-1991.

Real Academia Española. *Corpus Diacrónico del Español* [CORDE].

Context intel·lectual renaixentista i probabilitat

Cardano, Gerolamo. *Liber de ludo aleae*. Escrit c. dècada de 1560; publicació pòstuma 1663.

Hacking, Ian. *The Emergence of Probability*. 2a ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Hillgarth, Jocelyn Nigel. *Ramon Llull and Lullism in Fourteenth-Century France*. Oxford: Clarendon Press, 1971.

Hillgarth, Jocelyn Nigel. "The Revival of Lullism at Paris, 1499-1516". *Traditio*. Cambridge University Press.

Evidència material i codicologia

Bischoff, Bernhard. *Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Miguel, Catarina A. P. *Le Vert et Le Rouge: A Study on the Materials, Techniques and Meaning of the Green and Red Colours in Medieval Portuguese Illuminations*. Tesi doctoral, NOVA School of Science and Technology, 2012.

Nabais, Paula; Melo, Maria João; Lopes, João A.; Vieira, Maria; Castro, Rita; i Romani, Aldo. "Organic Colorants Based on Lac Dye and Brazilwood as Markers for a Chronology and Geography of Medieval Scriptoria". *Heritage Science*, 9 (2021), 32.

Partearroyo Lacaba, Cristina. "Estudio histórico-artístico de los tejidos de al-Andalus y afines". *Bienes Culturales – Tejidos Hispanos*, 5 (2005), pp. 37-74.

Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Fitxa catalográfica del ms. T.I.6. Accessible a <http://rbmecat.patrimonionacional.es/bib/825>.

Vieira, Maria; Melo, Maria João; Nabais, Paula; Lopes, João A.; Lopes, Graça Videira; Fernández, Laura F. "The Colors in Medieval Illuminations through the Magnificent Scriptorium of Alfonso X, the Learned". *Heritage*, 7 (2024), pp. 272-300.

Iconografia del T.I.6

Domínguez Rodríguez, Ana. "Retratos de Alfonso X en el Libro de los Juegos de Ajedrez, Dados y Tablas". *Alcanate*, VII (2010-2011).

López de Guereño Sanz, María Teresa. "Escenografía y discursos visuales en torno al ocio en el siglo XIII hispano: el Libro de los Juegos de Alfonso X el Sabio". A *Lienzos del recuerdo. Estudios en homenaje a José M.^a Martínez Frías*. 2015.

López de Guereño Sanz, María Teresa. "Arte y gestualidad en el Libro del acedrex, dados e tablas de Alfonso X el Sabio". *Laboratorio de Arte*, 29 (2017).

Nansi, Khushi. *Her Playing Eye: Courtesans at Chess in the Book of Games (c. 1283/84)*. MIT, 2023.

Fonts documentals catalanes i valencianes

Ajuntament de Barcelona. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, sèries de "Rúbrica de Deliberacions" i "Rúbrica d'Ordinacions" (segles XIV-XV).

Arxiu de la Corona d'Aragó.

Establiments de Castellfort i aldees de Morella (1370-1374).

Establiments del Boixar.

Establiment de Vila-real (1504-1505).

Libre d'ordinacions de Castelló, capítol XX (anterior a 1419).

Context metodològic

Ginzburg, Carlo. "Clues: Roots of an Evidential Paradigm". A *Clues, Myths, and the Historical Method*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.

Daniel Mas de Xaxars i Dachs Edicions De Aleae Ratione — Abril de 2026